MAGNETISMO

CAMPO MAGNÉTICO

SEA UNA CARGA q MOVIÉNDOSE CON VELOCIDAD $\vec{v}$ ($v \ll c$) Y SIN ACELERACIÓN, EN UNA REGIÓN DONDE NO HAY CAMPO ELÉCTRICO. EXPERIMENTALMENTE, ACTUARÁ SOBRE ELLA UNA FUERZA

$$\boxed{\vec{F}_M = q\vec{v} \times \vec{B}}$$

DONDE $\vec{B}$, POR DEFINICIÓN, ES EL CAMPO MAGNÉTICO EN LA REGIÓN DONDE SE HALLA LA CARGA. SE LO EXPRESA EN UNIDADES:

$$[\vec{B}] = \frac{N}{C^{m/s}} = \frac{N}{Am} \equiv T \text{ (TESLA)} \quad \left(\begin{matrix}\text{UNIDAD DE } \vec{B} \\ \text{EN EL S.I.}\end{matrix}\right)$$

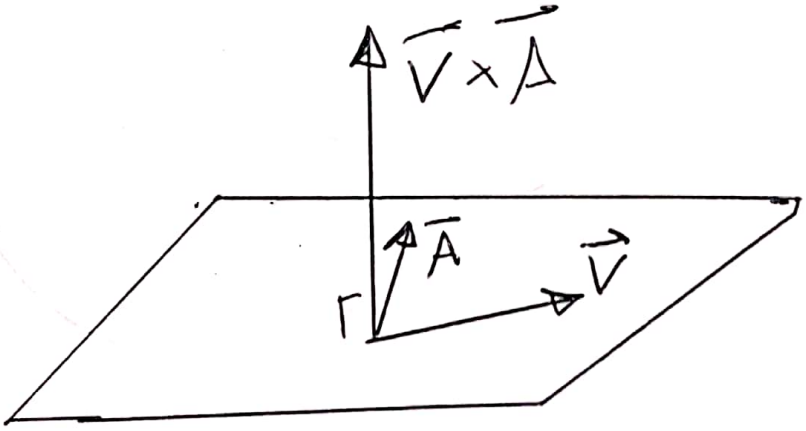
LA EXPRESIÓN ANTERIOR RESUME UNA SERIE DE PROPIEDADES:

- EL SENTIDO DE LA FUERZA DEPENDE DEL SIGNO DE LA CARGA.
- $\vec{F}_M \perp \vec{v}$ Y $\vec{F}_M \perp \vec{B}$.
- LA MAGNITUD DE LA FUERZA, F_M, ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A q Y A $|\vec{v}|$.
- SI θ ES EL ÁNGULO ENTRE $\vec{v}$ Y $\vec{B}$ ENTONCES F_M ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A $\sin\theta$.

Escaneado con CamScanner

- SI LA PARTÍCULA SE HALLA EN REPOSO, O BIEN $\vec{v}$ y $\vec{B}$ TIENEN LA MISMA DIRECCIÓN ENTONCES $\vec{F}_M = \vec{0}$
- $F_M = |q| v B \operatorname{sen}\theta$

PARA DETERMINAR EL SENTIDO DE LOS VECTORES DEBEMOS APLICAR LA REGLA DE LA MANO DERECHA:



OBSERVAR QUE LA FUERZA MAGNÉTICA ES PERPENDICULAR A LAS LÍNEAS DE CAMPO, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON EL CAMPO ELÉCTRICO DONDE LA FUERZA ES TANGENTE A LAS LÍNEAS DE CAMPO.
ADEMÁS DADO QUE $\vec{F}_M \perp \vec{v}$ LA FUERZA ES PERPENDICULAR AL DESPLAZAMIENTO Y POR LO TANTO:

Escaneado con CamScanner

LA FUERZA MAGNÉTICA NO REALIZA TRABAJO. ES DECIR QUE UN CAMPO MAGNÉTICO PUEDE CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA VELOCIDAD, PERO NO PUEDE CAMBIAR LA RAPIDEZ NI LA ENERGÍA CINÉTICA DE LA CARGA.

EN EL CASO DE QUE HAYA TANTO UN CAMPO ELÉCTRICO COMO UNO MAGNÉTICO, LA FUERZA NETA SOBRE LA CARGA VIENE DADA POR LA FUERZA DE LORENTZ:

$$\vec{F_L} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

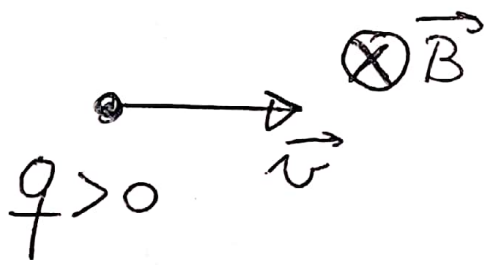
UN HECHO EXPERIMENTALES QUE HASTA EL MOMENTO NO HAN SIDO DESCUBIERTAS FUENTES O SUMIDEROS DE LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO. ES DECIR, NO EXISTE LA CARGA MAGNÉTICA (MONOPOLO MAGNÉTICO). COMO CONSECUENCIA, LA LEY DE GAUSS PARA $\vec{B}$ SE ESCRIBE: $\oint \vec{B} \cdot \hat{n}\, dS = 0$ (GAUSS PARA $\vec{B}$)

QUE ES UNA DE LAS ECUACIONES DE MAXWELL.

Escaneado con CamScanner

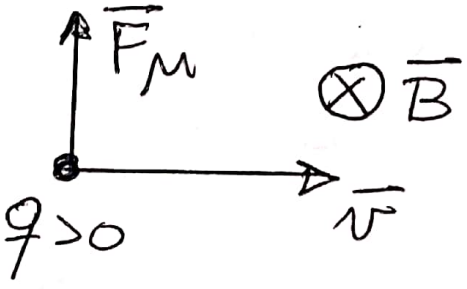
MOVIMIENTO DE CARGAS EN CAMPOS MAGNÉTICOS UNIFORMES

UN ASUNTO DE INTERÉS ES VER QUÉ OCURRE CON UNA CARGA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO UNIFORME. COMENCEMOS SUPONIENDO INICIALMENTE QUE LA VELOCIDAD ES PERPENDICULAR AL CAMPO:



DONDE TOMAMOS CARGA POSITIVA Y CAMPO ENTRANTE, PARA COMENZAR.

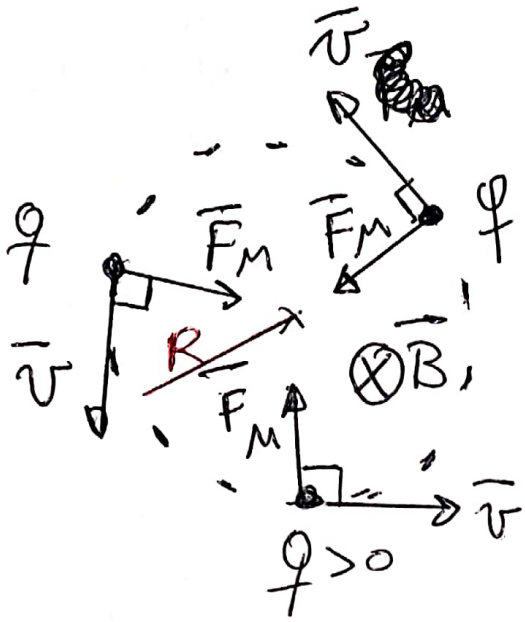
POR REGLA DE LA MANO DERECHA, LA FUERZA SERÁ:



ESTA FUERZA NO CAMBIA LA RAPIDEZ, PERO SÍ CAMBIA LA DIRECCIÓN DE LA VELOCIDAD. A MEDIDA QUE ESTO OCURRE, LA FUERZA SE VA MANTENIENDO PERPENDICULAR A LA VELOCIDAD. ENTONCES TENDREMOS:

Escaneado con CamScanner

MAGNETISMO



VEMOS QUE LA CARGA DESCRIBE UN MCU: LA RAPIDEZ NO CAMBIA Y LA FUERZA MAGNÉTICA EJERCE EL ROL DE FUERZA CENTRÍPETA CON MÓDULO CONSTANTE.

DE HABER SIDO LA CARGA NEGATIVA, EL SENTIDO DEL GIRO HABRÍA SIDO EL OPUESTO. LO MISMO OCURRIRÍA SI EL CAMPO HUBIESE SIDO SALIENTE.

VAMOS A DETERMINAR AHORA LOS PARÁMETROS DEL MCU (RADIO R, PERÍODO T, FRECUENCIA f Y VELOCIDAD ANGULAR ω).

LA ACELERACIÓN ES LA CENTRÍPETA. EN MÓDULO: $a = v^2/R$. LUEGO (CON SENO=1)

$$|q|vB = F_M = ma = m\frac{v^2}{R} \rightarrow \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}}$$

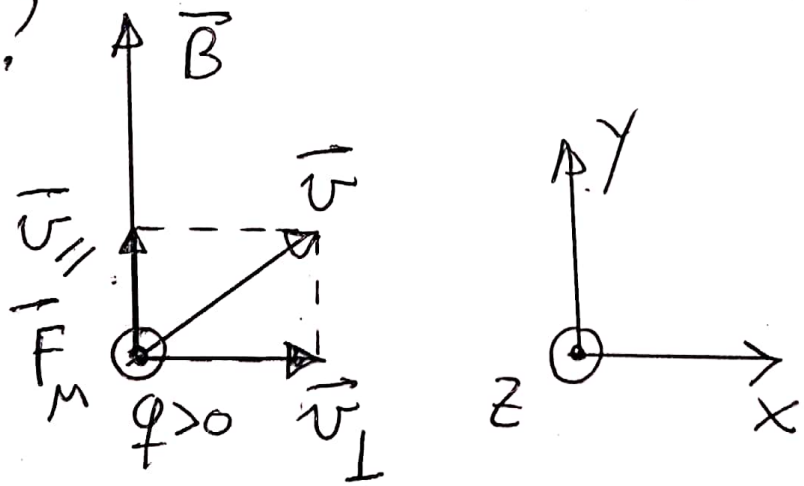
Escaneado con CamScanner

EL PERÍODO ES $T = \frac{2\pi R}{v} \rightarrow \boxed{T = \frac{2\pi M}{|q|B}}$

ADEMÁS $f = \frac{1}{T} \rightarrow \boxed{f = \frac{|q|B}{2\pi M}}$ (FRECUENCIA DE CICLOTRÓN)

Y $\omega = 2\pi f \rightarrow \boxed{\omega = \frac{|q|B}{M}}$

¿QUÉ OCURRE EN EL CASO EN QUE LA VELOCIDAD Y EL CAMPO NO SON PERPENDICULARES ENTRE SÍ?



AQUÍ SERÁ $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_{//} = v_\perp \hat{i} + v_{//} \hat{j}$ Y $\vec{B} = B\hat{j}$

(SIENDO $\vec{v}_\perp$ Y $\vec{v}_{//}$ LAS COMPONENTES DE LA VELOCIDAD PERPENDICULAR Y PARALELA AL CAMPO, RESPECTIVAMENTE). TENEMOS:

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = q v_\perp B \hat{k}$ Y $\vec{v}_{//}$ NO CONTRIBUYE A LA FUERZA, POR LO TANTO LA ACELERACIÓN EN EL EJE Y ES NULA.

Escaneado con CamScanner

ES DECIR QUE HABRÁ UNA COMBINACIÓN DE UN MCU EN EL PLANO X-Z (PERPENDICULAR A $\vec{B}$) CON UN MRU EN EJE Y (EN LA DIRECCIÓN DEFINIDA POR $\vec{B}$) Y DANDO COMO RESULTADO UN MOVIMIENTO HELICOIDAL. PARA EL MCU SERÁ:

$$R = \frac{m v_\perp}{|q| B} \; ; \; T = \frac{2\pi m}{|q| B} \; ; \; \omega = \frac{|q| B}{m} .$$

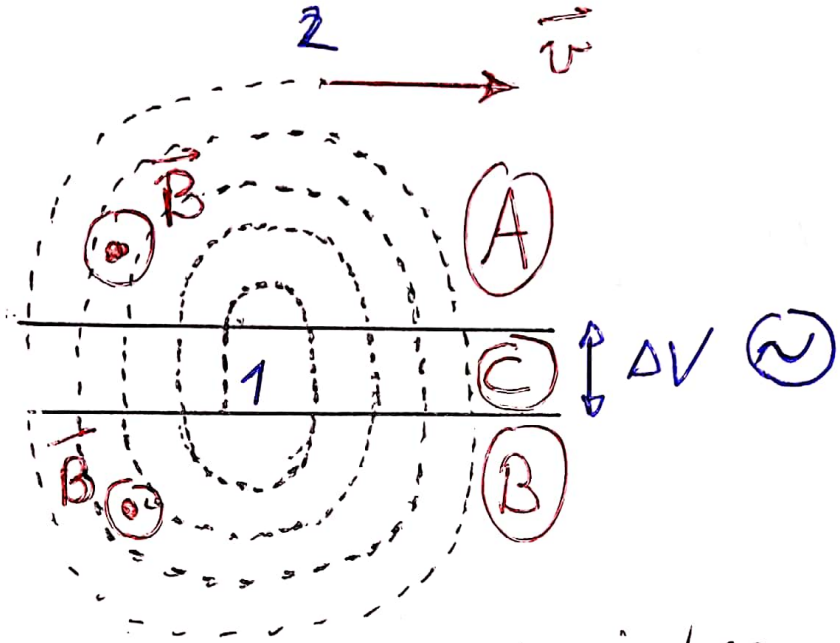
LE DEJAMOS COMO TAREA CALCULAR EL PASO p DE LA HÉLICE, ES DECIR EL DESPLAZAMIENTO A LO LARGO DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPO, EN UN PERÍODO.

VAMOS APLICACIONES:

CICLOTRÓN: ES UN ACELERADOR DE PARTÍCULAS, CON LAS CUALES LUEGO SE BOMBARDEAN NÚCLEOS ATÓMICOS, O BIEN SE LAS UTILIZA EN MEDICINA NUCLEAR. CONSTA DE DOS HABITÁCULOS SEMICIRCULARES EN LOS CUALES HAY UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME, SEPARADOS POR UNA REGIÓN DE

Escaneado con CamScanner

~~ESPECTRO~~ DIFERENCIA DE POTENCIAL CUYA POLARIDAD SE INVIERTE PERIÓDICAMENTE:



LA CARGA SE LIBERA EN 1 E INGRESA EN EL HABITÁCULO (A) DONDE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME LA FUERZA A REALIZAR UN MCU DURANTE UN TIEMPO T_2. LUEGO LA PARTÍCULA INGRESA EN LA ZONA (C) DONDE EN ESE LAPSO LA POLARIDAD DE ΔV SE INVIRTIÓ Y LA PARTÍCULA ES ACELERADA, INGRESANDO EN (B) CON MAYOR RAPIDEZ Y DESCRIBIENDO ALLÍ OTRA SEMICIRCUNFERENCIA PARA ENTRAR UNA VEZ

Escaneado con CamScanner

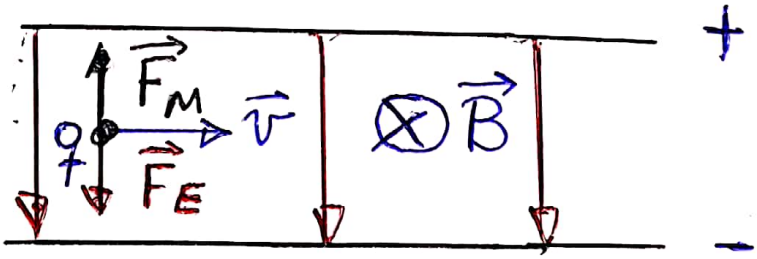
EN (C) DONDE LA POLARIDAD SE VOLVIÓ A INVERTIR Y LA PARTÍCULA VUELVE A SER ACELERADA ANTES DE INGRESAR UNA VEZ MÁS EN (A), Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA QUE LUEGO DE SER ACELERADA UN GRAN NÚMERO DE VECES LA PARTÍCULA EMERGE DEL ACELERADOR EN 2. SE TRATA DE UNA SITUACIÓN DE RESONANCIA EN LA CUAL EL PERÍODO T DEL MCU (¡QUE NO CAMBIA PUES NO DEPENDE DEL RADIO NI LA RAPIDEZ, $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$!!) COINCIDE CON EL PERÍODO DE LA OSCILACIÓN DEL POTENCIAL.

SELECTOR DE VELOCIDADES: ES UN DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA OBTENER CARGAS CON UNA VELOCIDAD DETERMINADA QUE LUEGO SERÁN UTILIZADAS EN ALGUNA EX-

Escaneado con CamScanner

PERIENCIA. A VECES SE LO DENOMINA TAMBIÉN "ZONA DE CAMPOS CRUZADOS". CONSTA DE DOS PLACAS QUE TIENEN CARGAS IGUALES Y OPUESTAS Y GENERAN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME, AL CUAL SE LE SUPERPONE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME Y TAL QUE $\vec{E} \perp \vec{B}$.

SI POR EJEMPLO INGRESA AL SELECTOR UNA CARGA POSITIVA q CON VELOCIDAD $\vec{v}$:



LA CONDICIÓN PARA QUE LA CARGA NO SE DESVÍE HACIA UNA DE LAS PLACAS Y CONSIGA EMERGER DEL OTRO LADO ES QUE SE CUMPLA $F_M = F_E \rightarrow |q| v B = |q| E$

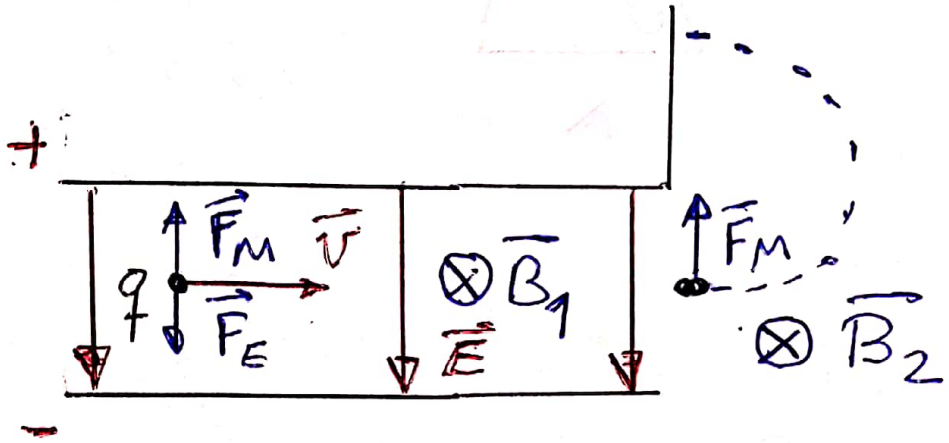
$\rightarrow \boxed{v = \frac{E}{B}}$ (INDEPENDIENTEMENTE DEL SIGNO DE LA CARGA)

Escaneado con CamScanner

ENTONCES AJUSTANDO LOS VALORES DE E Y B SE CONSIGUE QUE EMERJAN LAS CARGAS CON LA VELOCIDAD DESEADA. O DICHO DE OTRA MANERA, CONOCEMOS LA VELOCIDAD DE LAS CARGAS QUE EMERGEN.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE BAINBRIDGE

CONSISTE DE UN SELECTOR DE VELOCIDADES SEGUIDO DEL CUAL HAY UNA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. SE UTILIZA PARA DETERMINAR LAS ~~MASAS~~ MASAS DE DIVERSOS ISÓTOPOS DE UN CIERTO ION, O. BIEN LA RELACIÓN q/m.



A LA SALIDA DEL SELECTOR LA CARGA DESCRIBE UN MCU Y IMPACTA EN UNA

Escaneado con CamScanner

PELÍCULA FOTOGRÁFICA O ALGÚN TIPO DE DETECTOR. SE PUEDE MEDIR ASÍ EL RADIO R DE LA CIRCUNFERENCIA.

TENEMOS $R = \frac{mv}{|q|B_2}$ Y $v = \frac{E}{B_1}$ $\longrightarrow$

$\longrightarrow R = \frac{m}{|q|}\frac{E}{B_1 B_2} \longrightarrow \boxed{\frac{|q|}{m} = \frac{E}{RB_1B_2}}$

ESTO PERMITE DETERMINAR EL COCIENTE $|q|/m$ O BIEN, SI CONOCEMOS LA CARGA DE LOS VARIOS ISÓTOPOS DE UN CIERTO ION, SE CALCULAN LAS MASAS CORRESPONDIENTES.

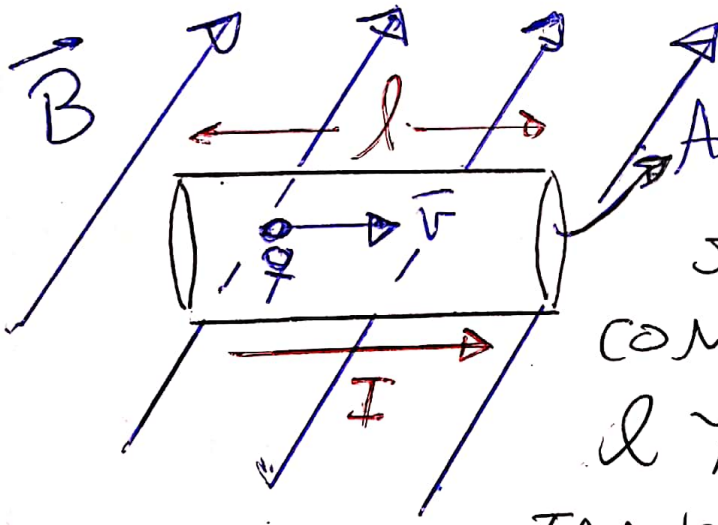
UNA VARIANTE DE ESTOS DISPOSITIVOS FUE UTILIZADA POR THOMSON EN 1897 PARA MEDIR EL COCIENTE q/m PARA EL ELECTRÓN Y POSTULAR SU EXISTENCIA COMO UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA MATERIA UNO DE LOS GRANDES EXPERIMENTOS DE LA HISTORIA

Escaneado con CamScanner

FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO

SI UN CONDUCTOR SE HALLA EN UN CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS EN EL CONDUCTOR ASOCIADO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL MISMO HACE QUE SOBRE EL CONDUCTOR APAREZCA UNA FUERZA QUE CALCULAREMOS A CONTINUACIÓN. COMENZAMOS POR UN CASO SENCILLO:

CONDUCTOR RECTILÍNEO EN UN CAMPO UNIFORME



CONSIDERAMOS UN SEGMENTO RECTILÍNEO CONDUCTOR DE LONGITUD l Y SECCIÓN A, QUE TRANSPORTA CORRIENTE I EN EL CAMPO $\vec{B}$ UNIFORME.

LA FUERZA $\vec{F}_q$ SOBRE UNA CARGA q ES:

$$\vec{F}_q = q\vec{v}\times\vec{B}$$

SIENDO $\vec{v}$ LA VELOCIDAD DE ARRASTRE MEDIA.

Escaneado con CamScanner

SI EN EL CONDUCTOR HAY N PORTADORES DE CARGA, LA FUERZA $\vec{F}$ SOBRE EL CONDUCTOR SERÁ $\vec{F} = N\vec{F}_q$. PERO $N = nAl$ SIENDO n LA DENSIDAD DE CARGAS LIBRES. LUEGO $\vec{F} = nAl\,q\,\vec{v}\times\vec{B}$. DEFINO UN VERSOR $\hat{e}$ EN LA DIRECCIÓN Y SENTIDO DE LA VELOCIDAD. ES DECIR $\vec{v} = v\hat{e}$. LUEGO: $\vec{F} = qnAv(l\hat{e})\times\vec{B}$. PERO HEMOS VISTO QUE $I = qnAv$, LUEGO $\vec{F} = I(l\hat{e})\times\vec{B}$.

DEFINO UN VECTOR $\vec{l} = l\hat{e}$ CUYO MÓDULO ES LA LONGITUD DEL CONDUCTOR Y QUE APUNTA EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE. ENTONCES:

$$\boxed{\vec{F} = I\vec{l}\times\vec{B}}$$

(CONDUCTOR RECTILÍNEO Y $\vec{B}$ UNIFORME)

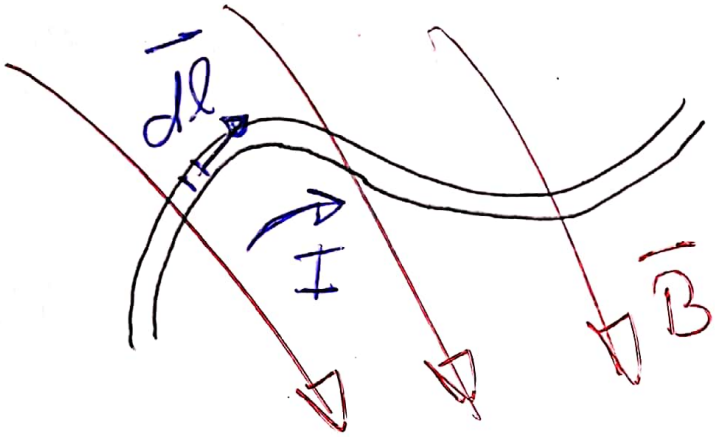
Y AHORA PODEMOS VER QUÉ OCURRE EN UN CASO MÁS GENERAL.

Escaneado con CamScanner

MAGNETISMO

CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL UNIFORME EN UN CAMPO MAGNÉTICO

VAMOS AHORA AL CASO GENERAL:



TOMAMOS UN DIFERENCIAL DE LONGITUD dl EN EL CONDUCTOR AL CUAL LE ASOCIAMOS EL VECTOR $d\vec{l}$ QUE APUNTA EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE. EN ESE PEQUEÑO SEGMENTO APROXIMAMOS QUE $\vec{B}$ ES UNIFORME Y PODEMOS USAR LA FÓRMULA ANTERIOR PARA DETERMINAR LA FUERZA $d\vec{F}$ SOBRE EL SEGMENTO DIFERENCIAL:

$$\boxed{d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B}}$$

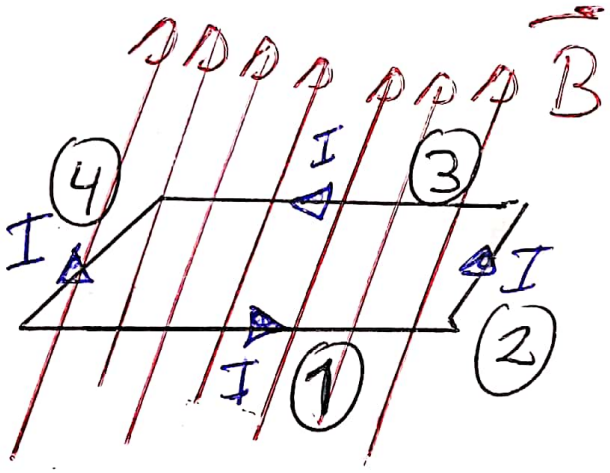
. LUEGO LA FUERZA SOBRE EL CONDUCTOR SERÁ

$$\boxed{\vec{F} = \int_{COND} d\vec{F} = \int_{COND} I\, d\vec{l} \times \vec{B}}$$

Escaneado con CamScanner

FUERZA SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME

CONSIDEREMOS A MODO DE EJEMPLO UNA ESPIRA RECTANGULAR QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME:



LA FUERZA NETA SOBRE LA ESPIRA SERÁ LA SUMA DE CUATRO CONTRIBUCIONES: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$

COMO SON SEGMENTOS RECTILÍNEOS EN CAMPO UNIFORME, PARA CADA SEGMENTO PUEDO USAR LA EXPRESIÓN $\vec{F} = I\,\vec{\ell} \times \vec{B}$. PERO COMO EL CAMPO ES UNIFORME, Y COMO EN LOS SEGMENTOS (1) Y (3) LAS CORRIENTES VAN EN SENTIDOS OPUESTOS, Y LO MISMO OCURRE EN LOS SEGMENTOS (2) Y (4), TENEMOS

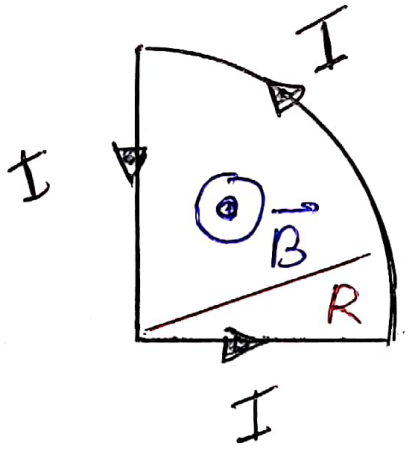
$$\vec{F}_3 = -\vec{F}_1 \text{ Y } \vec{F}_4 = -\vec{F}_2 \rightarrow \boxed{\vec{F} = \vec{0}}$$

Escaneado con CamScanner

ESTE ES UN CASO PARTICULAR DE UN RESULTADO GENERAL QUE ENUNCIAMOS SIN DEMOSTRACIÓN FORMAL:

LA FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME ES NULA

VEAMOS OTRO EJEMPLO:

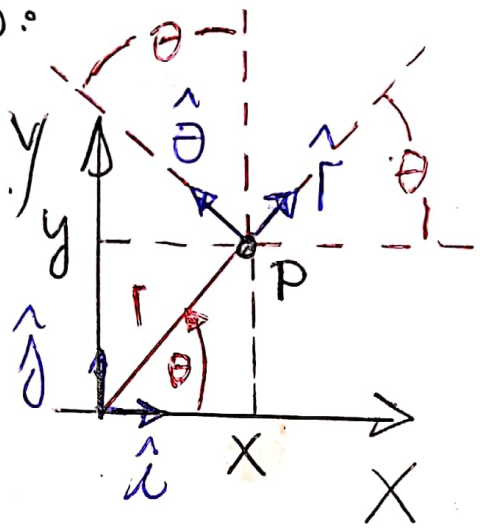


HEMOS SITUADO A ESTA ESPIRA QUE TIENE DOS TRAMOS RECTOS UNIDOS POR UN CUARTO DE CIRCUNFERENCIA DE RADIO R EN UN CAMPO UNIFORME SALIENTE $\vec{B}$. LA CORRIENTE TRANSPORTADA ES I. SABEMOS QUE LA FUERZA SOBRE LA ESPIRA ES NULA, PERO LO VAMOS A VERIFICAR MEDIANTE CÁLCULO DIRECTO.

Escaneado con CamScanner

MAGNETISMO

VAMOS A USAR ESTE EJERCICIO ~~PARA~~ COMO PRETEXTO PARA REPASAR COORDENADAS CILÍNDRICAS Y SUS VERSORES ~~ASOCIADOS~~ ASOCIADOS.



EN COORDENADAS CARTESIANAS LA POSICIÓN DEL PUNTO P QUEDA DADA POR LOS VALORES DE x e y. LOS VERSORES CARTESIANOS SON $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$. EN COORDENADAS POLARES EL PUNTO QUEDA DETERMINADO POR LOS VALORES DE r Y θ ($0 \leq r < \infty$; $0 \leq \theta < 2\pi$). LOS VERSORES POLARES SON $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$. SE OBSERVA:

$$\hat{r} = \cos\theta\,\hat{\imath} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\jmath} \quad ; \quad \hat{\theta} = -\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}$$

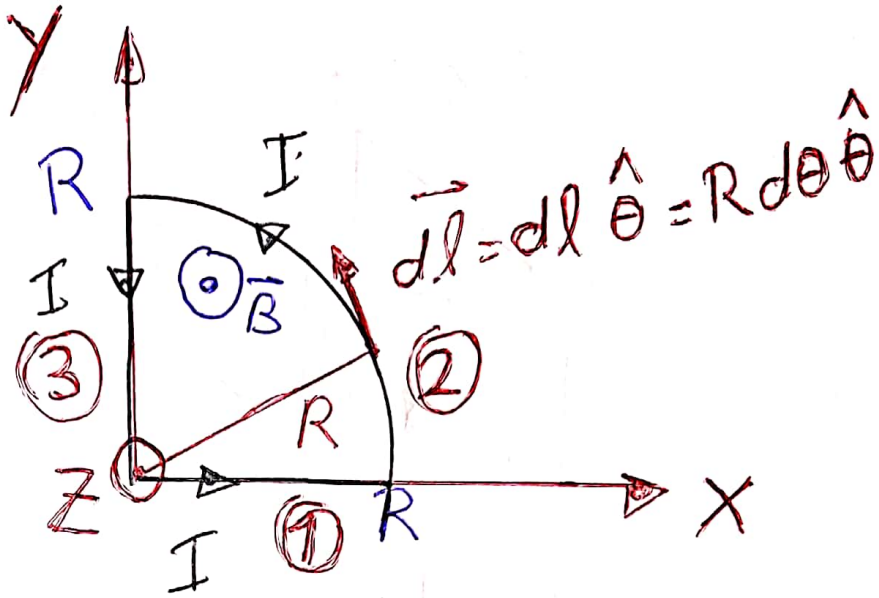
EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL AMBOS SISTEMAS INCORPORAN AL EJE Z Y EL VERSOR $\hat{k}$. LAS POLARES SE CONVIERTEN EN CILÍNDRICAS.

Escaneado con CamScanner

VAMOS AHORA AL EJERCICIO EN CUESTIÓN.

SE OBSERVA:

$\vec{B} = B\hat{k}$



COMO LOS TRAMOS (1) Y (3) SON RECTOS Y EL CAMPO ES UNIFORME, PARA ELLOS PUEDO APLICAR LA FÓRMULA

$\vec{F} = I\,\vec{\ell} \times \vec{B}$

TRAMO 1 $\longrightarrow$ $\vec{F}_1 = I\,R\,\hat{\imath} \times B\hat{k} = -IRB\,\hat{\jmath}$

TRAMO 3 $\longrightarrow$ $\vec{F}_3 = I\,R\,(-\hat{\jmath}) \times B\hat{k} = -IRB\,\hat{\imath}$

VEAMOS AHORA EL TRAMO 2:

Escaneado con CamScanner

TRAMO 2 $\rightarrow d\vec{F}_2 = I\,d\vec{\ell} \times \vec{B} = I R\, d\theta\, \hat{\theta} \times B\hat{k}$

$\rightarrow d\vec{F}_2 = IRB\, d\theta\, \hat{r} = IRB(\cos\theta\,\hat{\imath} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\jmath})\,d\theta$

LUEGO

$$\vec{F}_2 = \int_{\text{TRAMO }②} d\vec{F}_2 = IRB \int_0^{\pi/2} (\cos\theta\,\hat{\imath} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\jmath})\,d\theta =$$

$$= IRB \left(\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath}\Big|_0^{\pi/2} - \cos\theta\,\hat{\jmath}\Big|_0^{\pi/2} \right)$$

$\rightarrow \vec{F}_2 = IRB\,(\hat{\imath} + \hat{\jmath})$

LUEGO

$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = -IRB\,\hat{\jmath} - IRB\,\hat{\imath} +$

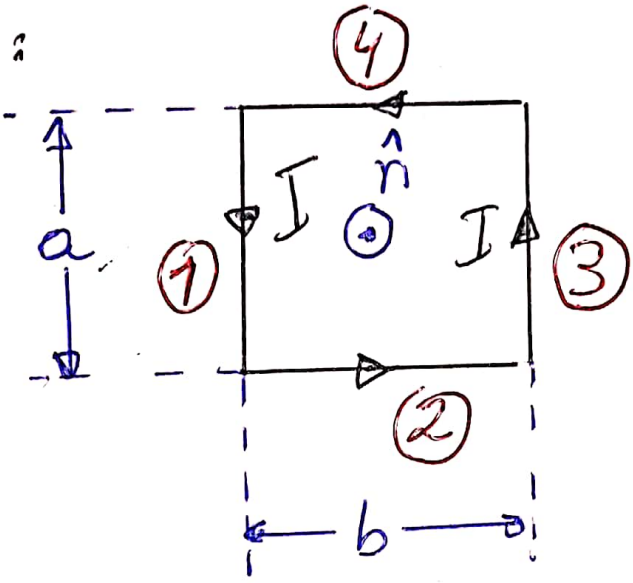
$+ IRB\,\hat{\imath} + IRB\,\hat{\jmath} = \vec{0}$

Y LA FUERZA ES NULA COMO ESPERADO.

Escaneado con CamScanner

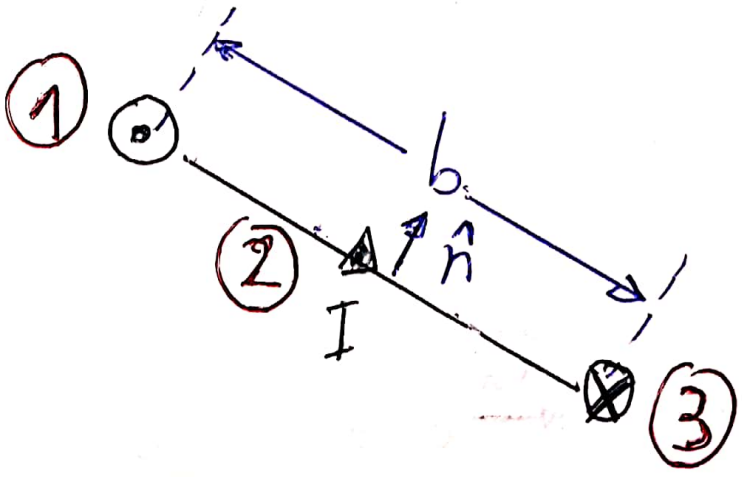
MOMENTO SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME

PENSEMOS EN UNA ESPIRA RECTANGULAR DE LADOS a y b QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE I:



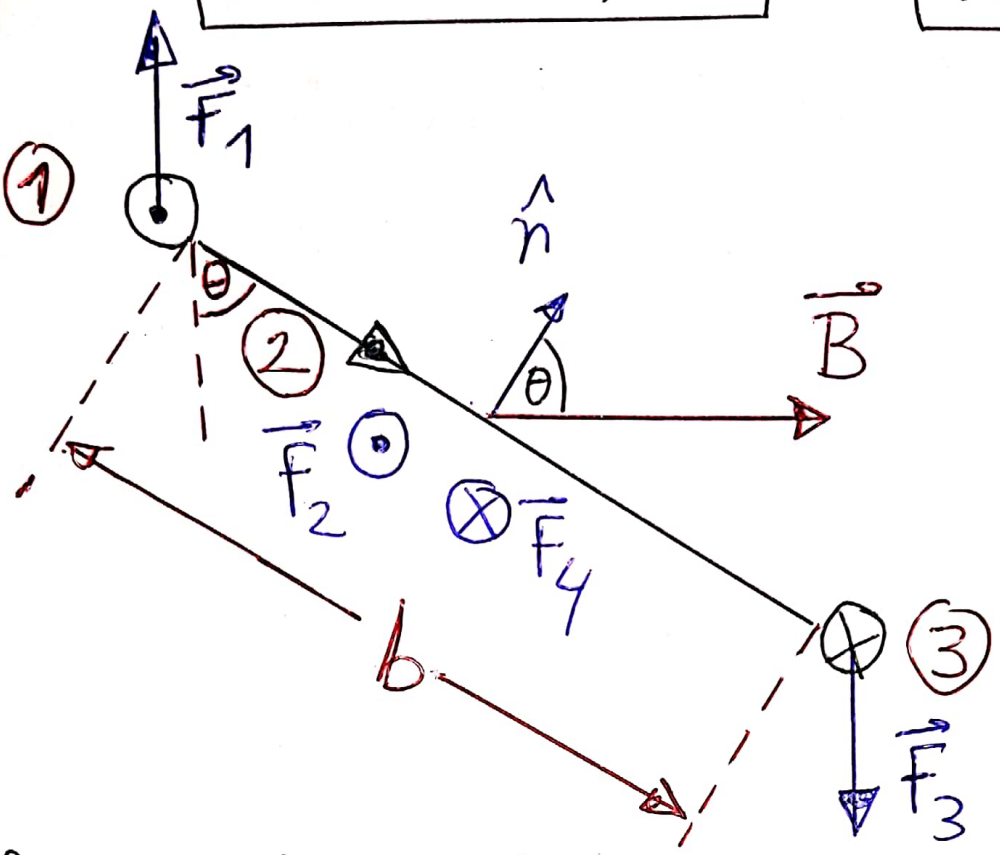
$\hat{n}$ = VERSOR NORMAL AL PLANO DE LA ESPIRA Y CONSENTIDO DADO POR LA REGLA DE LA MANO DERECHA

SI LA OBSERVO DESDE EL LADO (2) VEO ESTO



SUPONGAMOS AHORA QUE LA ESPIRA ESTÁ INMERSA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME QUE FORMA UN ÁNGULO θ CON LA NORMAL $\hat{n}$:

Escaneado con CamScanner



SOBRE CADA TRAMO DE LA ESPIRA APARECE UNA FUERZA DADA POR LA EXPRESIÓN GENÉRICA $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$. COMO $\vec{B}$ ES UNIFORME $\vec{F}_2 = -\vec{F}_4$ Y $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3$ Y LA FUERZA NETA, COMO YA SABÍAMOS, ES NULA: LA ESPIRA NO TRANSLADA (O LO HACE CON MRU). NOTE QUE $\vec{F}_2$ Y $\vec{F}_4$ TIRAN CADA UNA PARA UN LADO Y EN CONJUNTO NO TIENEN CONTRIBUCIÓN ALGUNA. SIN EMBARGO $\vec{F}_1$ Y $\vec{F}_3$ TIENDEN A HACER GIRAR A LA ESPIRA Y ALINEAR $\hat{n}$ CON $\vec{B}$. EL MOMENTO TIENE MÓDULO $M = Fb\,\mathrm{sen}\theta = IaBb\,\mathrm{sen}\theta$

Escaneado con CamScanner

ES DECIR $M = IAB\,\text{sen}\theta$, SIENDO $A = ab$ EL ÁREA DE LA ESPIRA. SI ESTA HUBIESE TENIDO N VUELTAS DE ALAMBRE ENTONCES HABRÍA SIDO $M = NIAB\,\text{sen}\theta$. DEFINIENDO EL MOMENTO DIPOLAR MAGNÉTICO $\vec{\mu}$ DE LA ESPIRA: $\boxed{\vec{\mu} = NIA\,\hat{n}}$ QUEDA $M = \mu B\,\text{sen}\theta$.

COMO EL MOMENTO TIENDE A ALINEAR A $\vec{\mu}$ CON $\vec{B}$, VECTORIALMENTE TENEMOS:

$$\boxed{\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

ESTE RESULTADO QUE OBTUVIMOS PARA UNA ESPIRA RECTANGULAR TIENE EN REALIDAD VALIDEZ PARA CUALQUIER ESPIRA EN UN $\vec{B}$ UNIFORME, CON TAL DE QUE SEA PLANA. NOTE LA ANALOGÍA CON EL MOMENTO SOBRE UN DIPOLO ELÉCTRICO $\vec{p}$ EN UN CAMPO ELÉCTRICO EXTERNO, $\vec{M}_e = \vec{p} \times \vec{E}$.

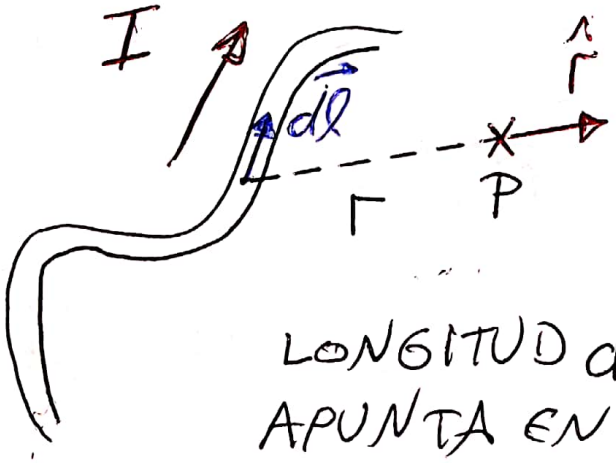
Escaneado con CamScanner

MAGNETISMO

LEY DE BIOT-SAVART

CORRIENTES ELÉCTRICAS O CARGAS EN MOVIMIENTO GENERAN CAMPOS MAGNÉTICOS. ESTO FUE OBSERVADO POR OERSTED QUIEN EN 1819 NOTÓ QUE LA AGUJA DE UNA BRÚJULA SE DESVIA EN LAS CERCANIAS DE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE. LAS EXPERIENCIAS POSTERIORES DE BIOT Y SAVART PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LA CORRIENTE Y EL CAMPO GENERADO DIERON LOS RESULTADOS QUE DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN.

SEA UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE ESTACIONARIA:



CONSIDERAMOS UN ELEMENTO DE CORRIENTE $\vec{dl}$ CUYO MÓDULO ES UN DIFERENCIAL DE LONGITUD dl EN EL CONDUCTOR Y APUNTA EN DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE.

DESEAMOS CONOCER EL CAMPO QUE GENERA EN EL PUNTO P A DISTANCIA r DEL ELEMENTO $\vec{dl}$. EL VERSOR $\hat{r}$ APUNTA DESDE EL ELEMENTO HACIA P.

Escaneado con CamScanner

ENTONCES EXPERIMENTALMENTE EL CAMPO $d\vec{B}$ GENERADO POR LA CORRIENTE EN EL ELEMENTO $d\ell$ ESTA DADO POR

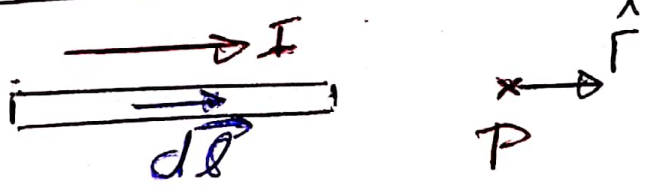
$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}}$$

(LEY DE BIOT-SAVART)

DONDE μ_0 ES LA PERMEABILIDAD DEL ESPACIO LIBRE $\boxed{\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}}$. ES UNA CONSTANTE FUNDAMENTAL QUE EXPRESA LA INTENSIDAD DE LAS INTERACCIONES MAGNÉTICAS QUE OCURREN ENTRE CARGAS EN MOVIMIENTO.

OBSERVAR QUE $d\vec{B} \perp d\vec{\ell}$ y $d\vec{B} \perp \hat{r}$; $|d\vec{B}| \sim \frac{1}{r^2}$; $|d\vec{B}| \sim I$; $|d\vec{B}| \sim I$; $|d\vec{B}| \sim \operatorname{sen}\theta$ SIENDO θ EL ÁNGULO ENTRE $d\vec{\ell}$ y $\hat{r}$. VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS:

EJEMPLO 1: CAMPO DE UN HILO FINITO QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN PUNTO DEL EJE QUE CONTIENE AL HILO



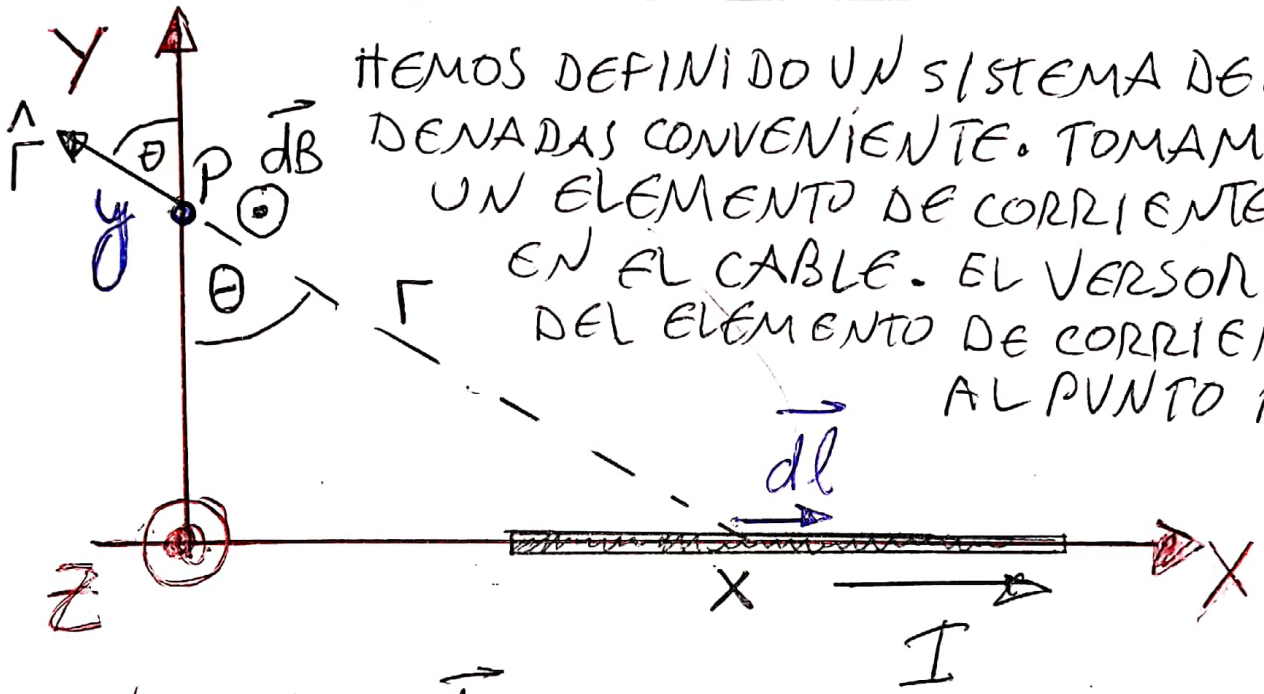
SE OBSERVA $d\vec{\ell} // \hat{r}$

$\rightarrow d\vec{\ell} \times \hat{r} = \vec{0} \rightarrow$

$\rightarrow d\vec{B} = \vec{0} \rightarrow \boxed{\vec{B} = 0}$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO 2: CAMPO DE UN HILO FINITO QUE TRANSPORTA CORRIENTE, EN UN PUNTO FUERA DEL EJE QUE CONTIENE AL HILO



HEMOS DEFINIDO UN SISTEMA DE COORDENADAS CONVENIENTE. TOMAMOS UN ELEMENTO DE CORRIENTE $d\vec{l}$ EN EL CABLE. EL VERSOR $\hat{r}$ VA DEL ELEMENTO DE CORRIENTE AL PUNTO P.

TENEMOS: $\vec{dl} = dl\,\hat{\imath} = dx\,\hat{\imath}$

$\hat{r} = -\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}$

$\vec{dl} \times \hat{r} = dx\,\hat{\imath} \times (-\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}) \longrightarrow$

$\longrightarrow \vec{dl} \times \hat{r} = \cos\theta\, dx\,\hat{k}$

POR BIOT-SAVART: $\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{dl} \times \hat{r}}{r^2} \longrightarrow$

$$\longrightarrow \vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\cos\theta}{r^2} dx\,\hat{k} \quad (1)$$

ME CONVIENE HACER LA INTEGRACIÓN EN θ.

Escaneado con CamScanner

TENEMOS $\cos\theta = \frac{y}{r} \rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{\cos^2\theta}{y^2}$ (2)

$tg\theta = \frac{x}{y} \rightarrow x = y\,tg\theta \rightarrow dx = d(y\,tg\theta) \rightarrow$

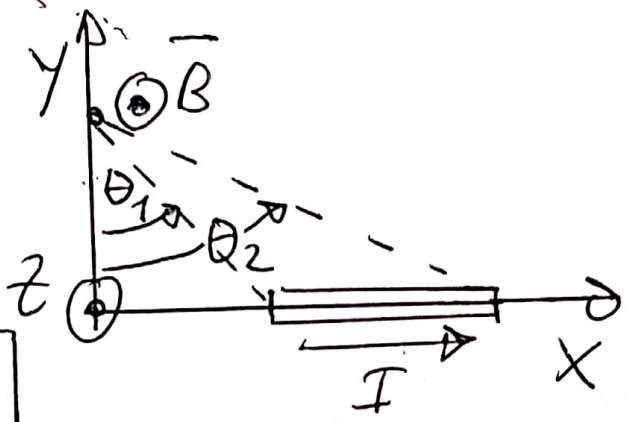
$y = cte. \longrightarrow dx = y\,d(tg\theta) = y\,\frac{d(tg\theta)}{d\theta}\,d\theta \rightarrow$

$\rightarrow dx = \frac{y}{\cos^2\theta}\,d\theta$ (3)

REEMPLAZANDO (2) Y (3) EN (1):

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cos\theta\,\frac{\cos^2\theta}{y^2}\,\frac{y}{\cos^2\theta}\,d\theta\,\hat{k}$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y}\,\hat{k}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\,d\theta$$



$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y}\left(\text{sen}\theta_2 - \text{sen}\theta_1\right)\hat{k}}$$

¡CUIDADO! LOS ÁNGULOS LOS TOMAMOS POSITIVOS MEDIDOS DE FORMA ANTIHORARIA Y NEGATIVOS MEDIDOS DE FORMA HORARIA.

Escaneado con CamScanner

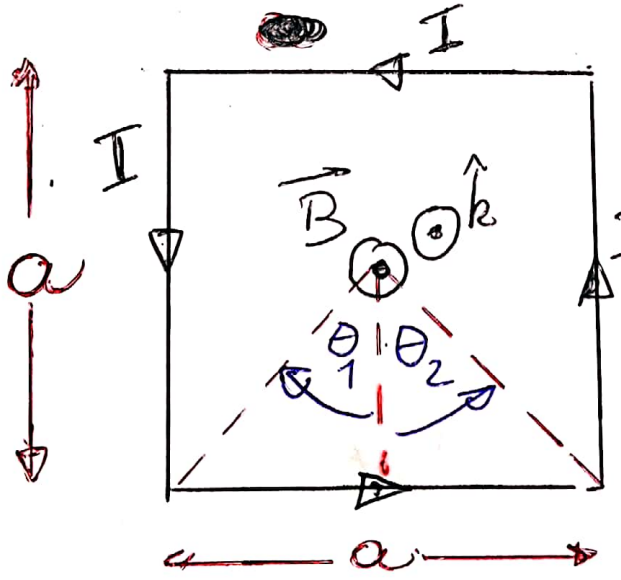
VEAMOS ALGUNAS APLICACIONES:

CAMPO DE UN HILO INFINITO: HACEMOS $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$ Y $\theta_2 = \frac{\pi}{2} \rightarrow \operatorname{sen}\theta_2 - \operatorname{sen}\theta_1 = 2$. QUEDA:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}\hat{k}$$

VOLVEREMOS A ENCONTRAR ESTE RESULTADO USANDO LA LEY DE AMPÈRE.

CAMPO EN EL CENTRO DE UNA ESPIRA CUADRADA:



$\theta_2 = 45°$

$\theta_1 = -45°$

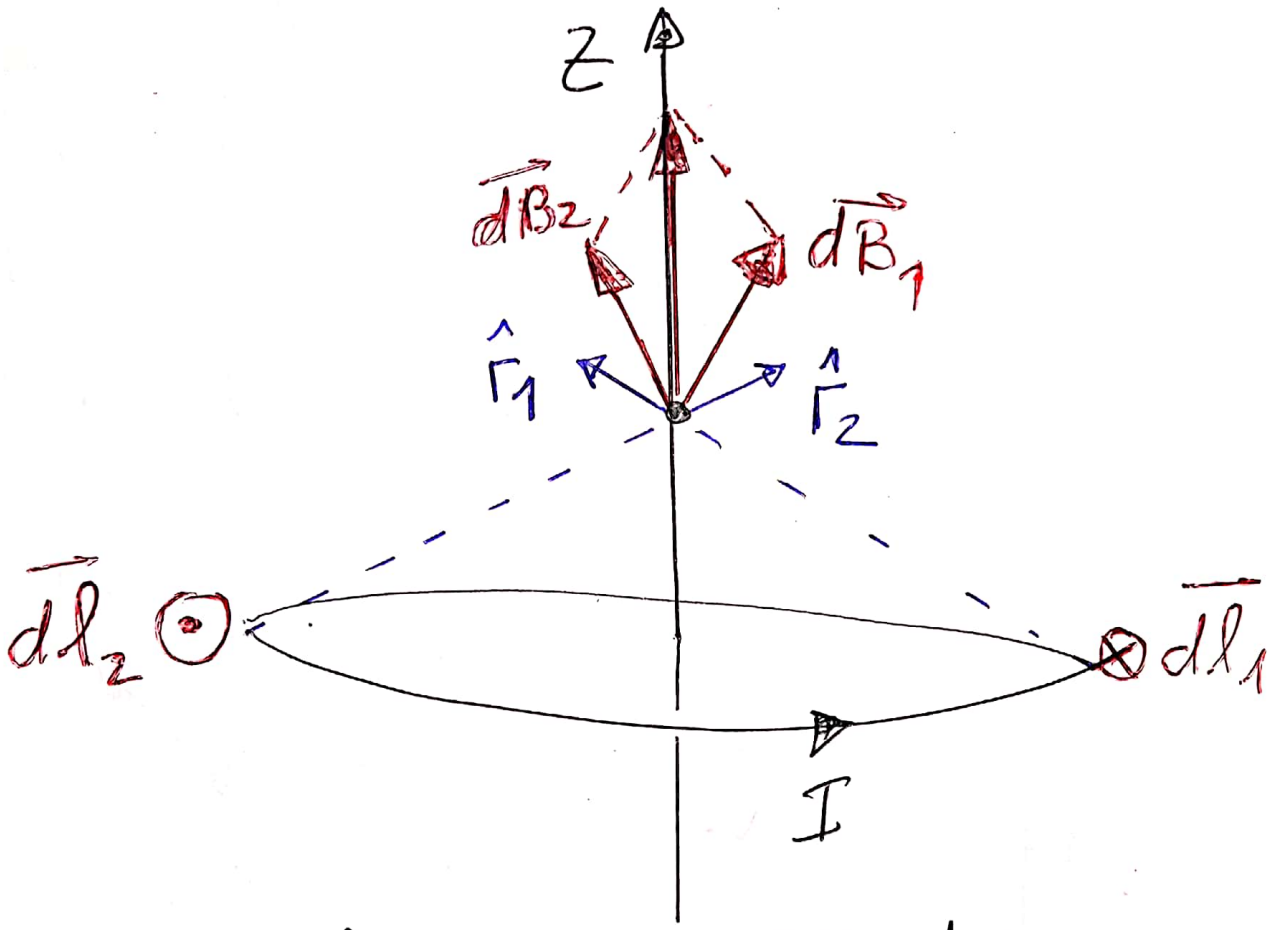
TODOS LOS LADOS CONTRIBUYEN LO MISMO.

$$\vec{B} = 4\vec{B}_{LADO} \quad \text{DONDE} \quad \vec{B}_{LADO} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a/2}\left(\operatorname{sen}45 - \operatorname{sen}(-45)\right)\hat{k}$$

$$\rightarrow \vec{B}_{LADO} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} 2\sqrt{2} \rightarrow \boxed{\vec{B} = 2\sqrt{2}\frac{\mu_0 I}{a\pi}\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

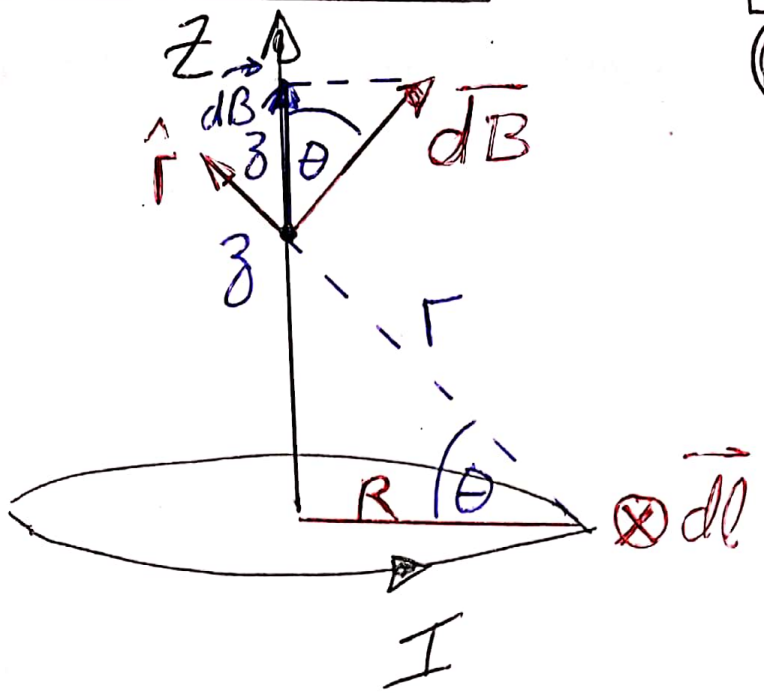
EJEMPLO 3: CAMPO DE UNA ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE EN UN PUNTO DEL EJE DE LA ESPIRA



COMO SE OBSERVA EN LA FIGURA LAS COMPONENTES DE LOS SUCESIVOS $d\vec{B}$ QUE SON PERPENDICULARES AL EJE DE LA ESPIRA SE VAN CANCELANDO DE A PARES, LUEGO $\vec{B} = B\hat{k}$ Y ENTONCES INTEGRAREMOS SOLO LA COMPONENTE dB_z.

Escaneado con CamScanner

MAGNETISMO



POR BIOT-SAVART → $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{l} \times \hat{r}|}{r^2}$

PERO $d\vec{l} \perp \hat{r}$ → $|d\vec{l} \times \hat{r}| = dl$. LUEGO:

$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2}$ → $d\vec{B}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \cos\theta \, \hat{k}$

Y COMO $\cos\theta = \frac{R}{r}$ QUEDA $d\vec{B}_z = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \hat{k} dl$

$$\vec{B} = \int_{ESPIRA} d\vec{B}_z = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2+z^2)^{3/2}} \hat{k} \int_{ESPIRA} dl$$

$r = (R^2+z^2)^{1/2}$

$= 2\pi R$ (PERÍMETRO)

$$\rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}} \hat{k}}$$

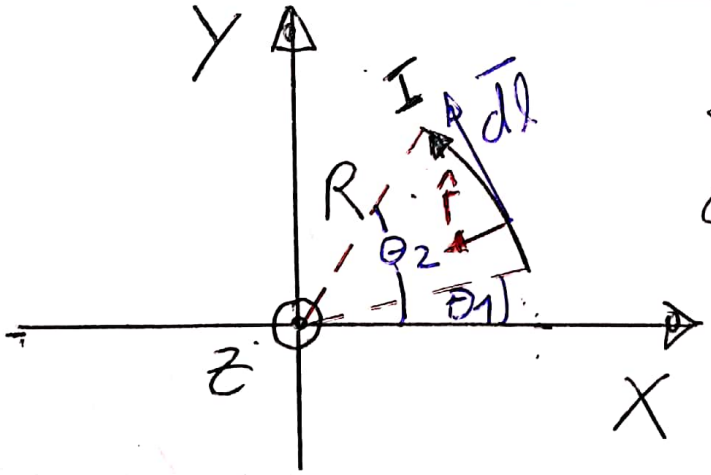
Escaneado con CamScanner

APLICACIÓN: CAMPO EN EL CENTRO DE UNA ESPIRA CIRCULAR.

HACIENDO $z=0$ EN LA EXPRESIÓN ANTERIOR:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}\hat{k}$$ (CENTRO DE LA ESPIRA CIRCULAR)

EJEMPLO 4: CAMPO DE UN ARCO DE CIRCUNFERENCIA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA



SE OBSERVA QUE

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dl\,\hat{k} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl\,\hat{k}$$

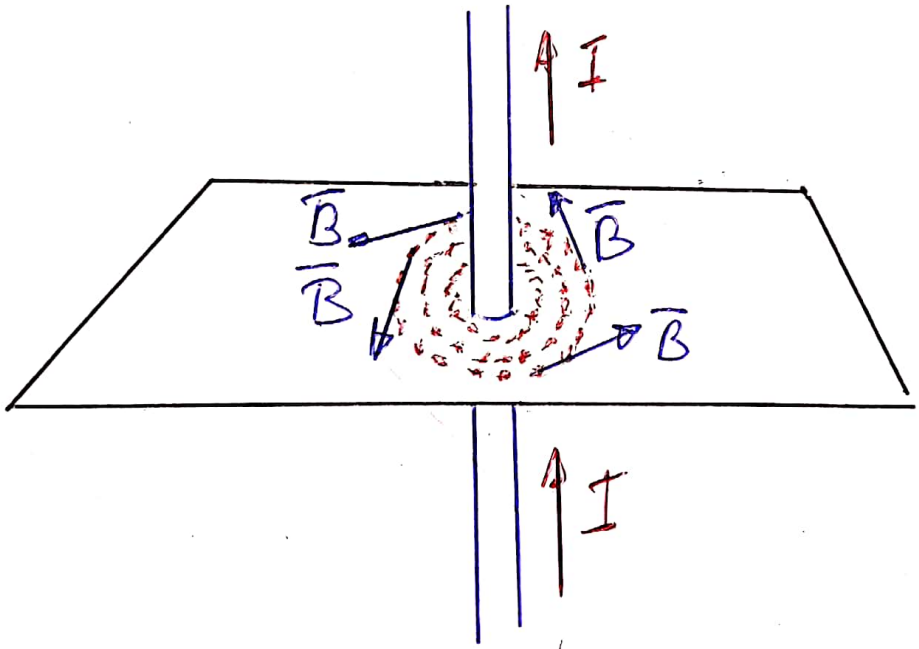
ESTO SIGNIFICA QUE CADA ELEMENTO DE CORRIENTE $d\vec{l}$ APORTA EL MISMO $d\vec{B}$ AL CAMPO TOTAL, Y ENTONCES ES UN SENCILLO ASUNTO DE REGLA DE TRES SIMPLE (UNA PROPORCIÓN). USANDO EL RESULTADO ANTERIOR PARA EL $\vec{B}$ EN EL CENTRO DE LA ESPIRA COMPLETA

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}\frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi}\hat{k}$$

Escaneado con CamScanner

LEY DE AMPÈRE

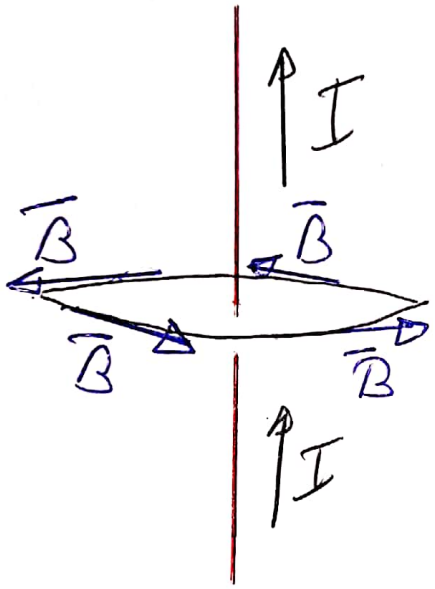
UNA EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA CLÁSICA ES DISPONER UN CABLE CONDUCTOR PERPENDICULARMENTE A UNA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE HA ESPOLVOREADO LIMADURAS DE HIERRO



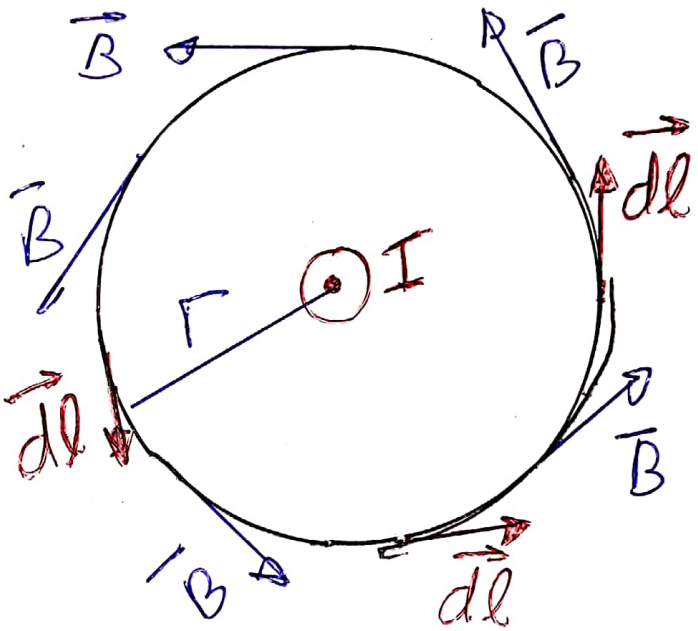
CUANDO UNA CORRIENTE FLUYE POR EL CABLE, LAS LIMADURAS SE DISPONEN EN CIRCUNFERENCIAS CENTRADAS EN EL HILO. DE LA MISMA MANERA, LA AGUJA DE UNA BRÚJULA EN LAS PROXIMIDADES TOMA LA DIRECCIÓN TANGENTE A ESAS CIRCUNFERENCIAS. ESTO

Escaneado con CamScanner

INDICA QUE LA CORRIENTE EN EL CABLE GENERA UN CAMPO MAGNÉTICO QUE ES TANGENTE A LAS CIRCUNFERENCIAS CENTRADAS EN EL HILO:



VISTO DESDE ARRIBA:



OBSERVE QUE $\vec{B}$ ES PARALELO AL DIFERENCIAL DE CAMINO $\vec{dl}$ EN LA CURVA. LUEGO $\vec{B} \cdot \vec{dl} = B\,dl$. ADEMÁS POR SIMETRÍA B TIENE EL MISMO VALOR EN TODOS LOS PUNTOS DE LA CURVA, Y ASUMIENDO AL HILO MUY LARGO (INFINITO) ITEMOS VISTO POR BIOT-SAVART QUE $B = \mu_0 I / 2\pi r$

Escaneado con CamScanner

SI HACEMOS LA INTEGRAL DE LÍNEA DEL CAMPO SOBRE LA CIRCUNFERENCIA:

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint B\,dl = B\oint dl = 2\pi r B$$

$\vec{B} \parallel d\vec{l}$; $B = cte.$ SOBRE LA CURVA ; $\oint dl = 2\pi r$

$$= 2\pi r \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \rightarrow \boxed{\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c}$$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (VISTO POR BIOT-SAVART)

(LEY DE AMPÈRE)

ESTE RESULTADO QUE HEMOS OBTENIDO PARA EL CASO DEL HILO TIENE EN REALIDAD VALIDEZ GENERAL PARA LA INTEGRAL DE LÍNEA DEL CAMPO SOBRE CUALQUIER CURVA CERRADA Y LA CORRIENTE I_C CONCATENADA POR LA CURVA (O SEA QUE ATRAVIESA LAS SUPERFICIES LIMITADAS POR LA CURVA). ES LA LEY DE AMPÈRE.

Escaneado con CamScanner

NOS SERVIRÁ PARA CALCULAR $\vec{B}$ SI HAY MUCHA SIMETRÍA

DE ESTE MODO HEMOS COMPLETADO LAS VERSIONES INTEGRADAS DE LAS ECUACIONES DE MAXWELL PARA LA ELECTROSTÁTICA Y LA MAGNETOSTÁTICA:

GAUSS PARA $\vec{E}$ ⟶ $\oint_S \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$

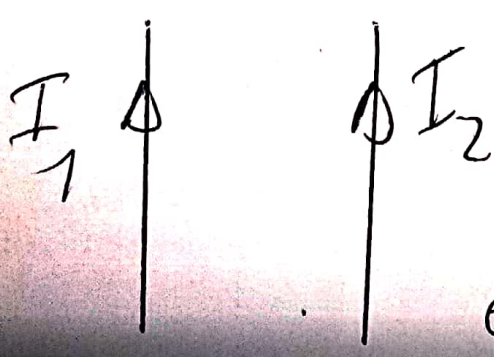
CAMPO ELECTROSTÁTICO CONSERVATIVO ⟶ $\oint_G \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$

GAUSS PARA $\vec{B}$ ⟶ $\oint_S \vec{B}\cdot\hat{n} = 0$

AMPÈRE ⟶ $\oint_G \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_C$

FUERZA ENTRE DOS HILOS PARALELOS QUE TRANSPORTAN CORRIENTE

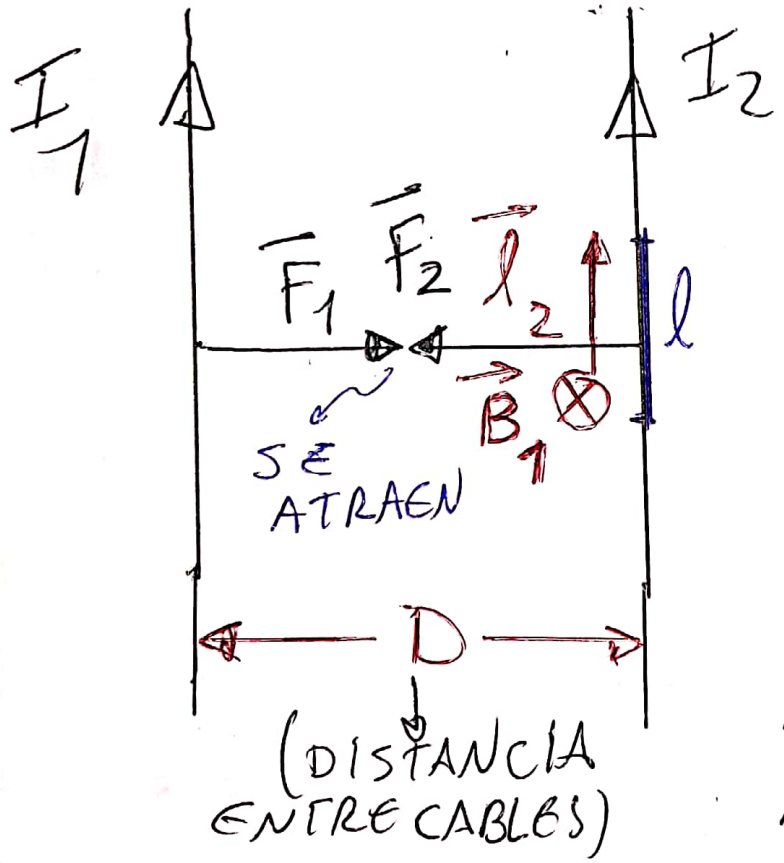
CONSIDEREMOS LA SITUACIÓN DEL TÍTULO:



VEMOS QUE EL HILO 2 TRANSPORTA CORRIENTE EN EL CAMPO DEL HILO 1 Y SOBRE EL ACTUARÁ UNA FUERZA.

Escaneado con CamScanner

DESEAMOS CALCULAR ESA FUERZA, EL CÁLCULO LO HAREMOS POR UNIDAD DE LONGITUD PUES AL CONSIDERAR HILOS INFINITOS LA FUERZA TOTAL DIVERGE. CONSIDERAMOS UN TRAMO DE LONGITUD l DEL HILO 2:



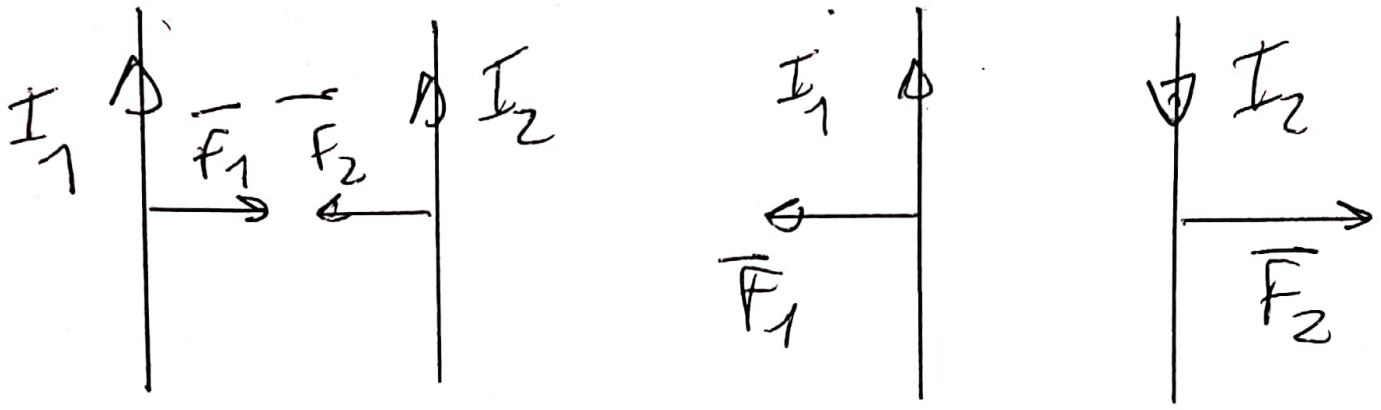
SERÁ $\vec{F}_2 = I_2 \vec{l}_2 \times \vec{B}_1$

DONDE PUEDO USAR ESTA EXPRESIÓN PUES $\vec{B}_1$ TIENE EL MISMO VALOR EN TODOS LOS PUNTOS DEL HILO 2.

SE OBSERVA QUE EL HILO 2 ES ATRAÍDO POR EL HILO 1 (ASÍ COMO EL HILO 1 ES ATRAIDO POR EL 2). DE HECHO SERÁ $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. EL MÓDULO DE $\vec{F}_2$ QUEDA $F_2 = I_2 l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D} = F_1$. OBSERVE QUE SI LAS CORRIENTES HUBIESEN SIDO

Escaneado con CamScanner

ANTIPARALELAS LOS HILOS SE HUBIESEN REPELIDO:



RESUMIENDO:

DOS HILOS MUY LARGOS CON CORRIENTES PARALELAS SE ATRAEN, Y CON CORRIENTES ANTIPARALELAS SE REPELEN. EN TODOS LOS CASOS, EL MÓDULO DE LA FUERZA POR UNIDAD DE LONGITUD SOBRE UNO CUALQUIERA DE LOS HILOS ES $\frac{F}{l} = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi D}$, SIENDO D LA DISTANCIA ENTRE LOS HILOS.

Escaneado con CamScanner

NOTE EN PARTICULAR QUE SI $I_1 = I_2 = 1A$ Y $D = 1m$ SE OBTIENE $\frac{F}{l} = 2 \times 10^{-7} \frac{N}{m}$.

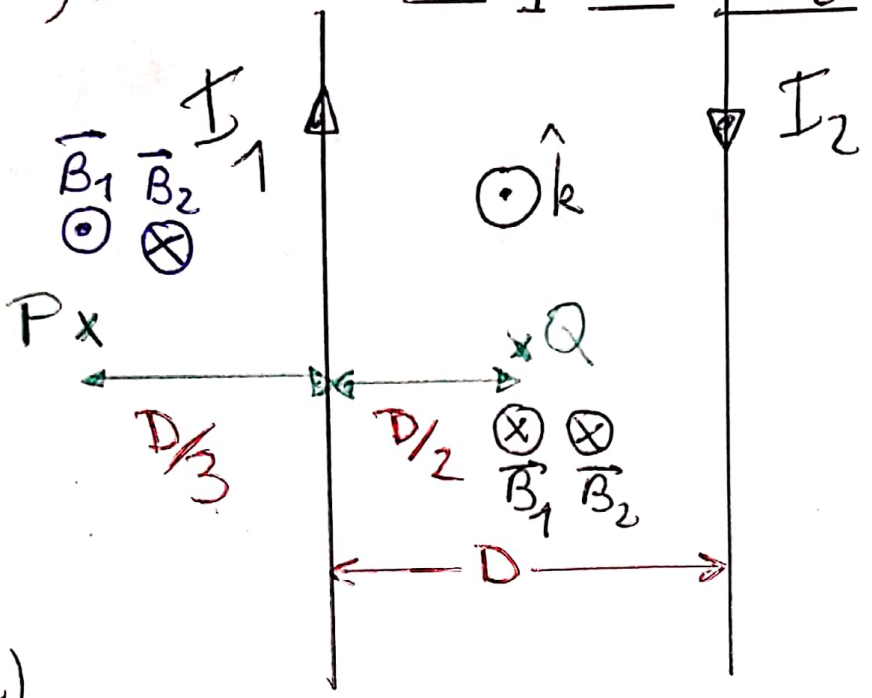
ESTE HECHO SE USA PARA DEFINIR EL AMPERE: CUANDO DOS ALAMBRES RECTOS PARALELOS MUY LARGOS, QUE TRANSPORTAN CORRIENTES IDÉNTICAS Y SE HALLAN SEPARADOS POR D = 1M, INTERACTÚAN POR MEDIO DE UNA FUERZA POR UNIDAD DE LONGITUD DE MAGNITUD $2 \times 10^{-7} \frac{N}{m}$, DEFINIMOS QUE LA CORRIENTE QUE FLUYE POR LOS ALAMBRES ES DE 1A.

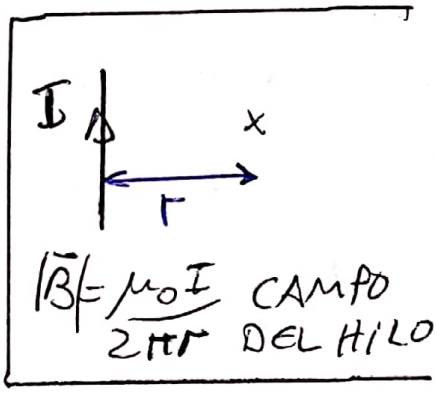
Y CON ESTO PODEMOS DEFINIR TAMBIÉN EL COULOMB:

1C ES LA CARGA QUE EN 1s ATRAVIESA LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE DE 1A.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: a) VALOR DE I_2 PARA QUE EL CAMPO EN P SEA NULO. b) CAMPO EN Q.





a)

EL CAMPO ES NULO EN P → LOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN SON OPUESTOS.

$$0 = |\vec{B}_1| - |\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D/3} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(D + D/3)}$$

$$3I_1 = \frac{3}{4} I_2 \longrightarrow \boxed{I_2 = 4I_1 \text{ CON SENTIDOS OPUESTOS}}$$

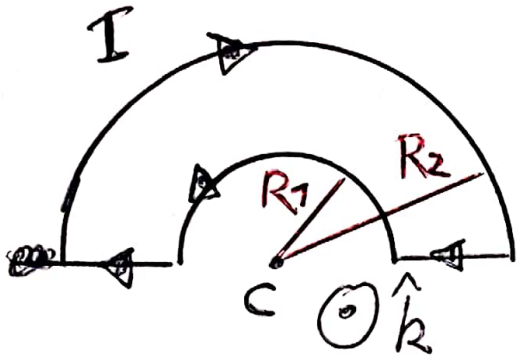
b) EN Q EL CAMPO ES

$$\vec{B} = (-\hat{k})\left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi D/2} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi D/2}\right] = -\frac{\mu_0}{\pi D}(I_1 + I_2)\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B} = -5\frac{\mu_0 I_1}{\pi D}\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: DETERMINAR CAMPO EN C



LOS SEGMENTOS RECTILINEOS NO GENERAN CAMPO EN C PUES $\vec{dl} // \hat{r}$.

LA SEMICIRCUNFERENCIA DE RADIO R_1 GENERA UN CAMPO SALIENTE DE MÓDULO

$$\frac{1}{2}\frac{\mu_0 I}{2R_1} = B_1$$

LA SEMICIRCUNFERENCIA DE RADIO R_2 GENERA UN CAMPO ENTRANTE DE MÓDULO

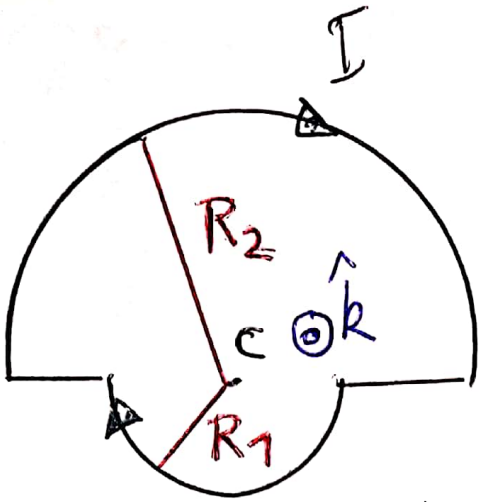
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\mu_0 I}{2R_2} = B_2$$

COMO $R_2 > R_1 \longrightarrow B_2 < B_1$ Y EL CAMPO EN C ES SALIENTE DE MÓDULO $B = B_1 - B_2$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)\hat{k}$$

Escaneado con CamScanner

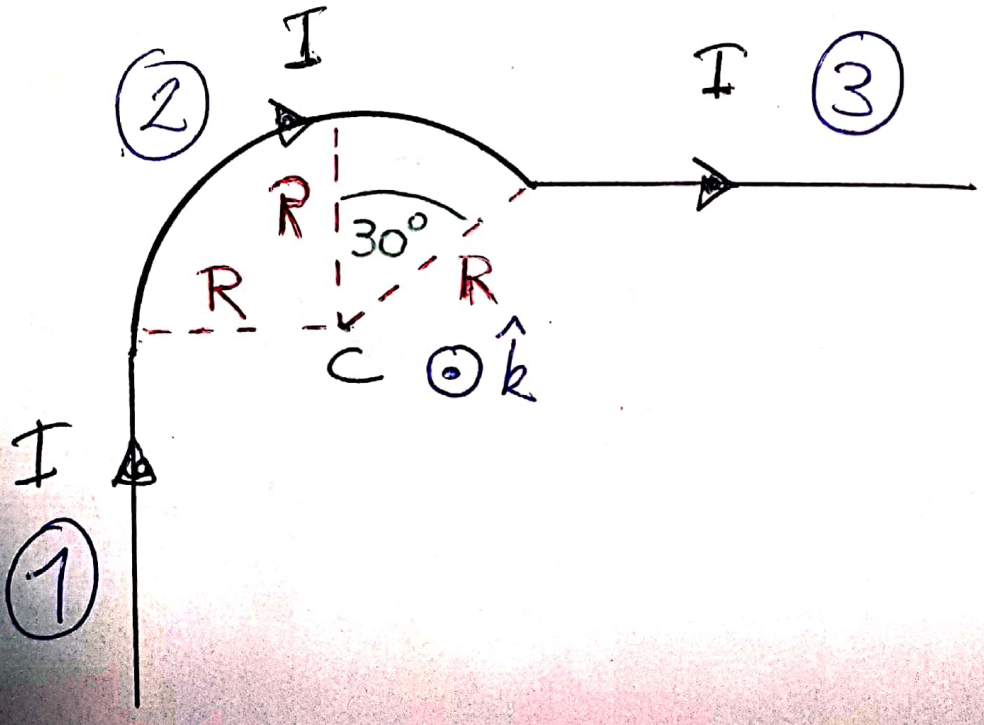
REPETIR EN EL CASO:



AHORA AMBAS CONTRIBUCIONES SON ENTRANTES Y EL CAMPO EN C ES ENTRANTE

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)(-\hat{k})$$

VEAMOS OTRO EJEMPLO: DETERMINAR EL CAMPO EN C:



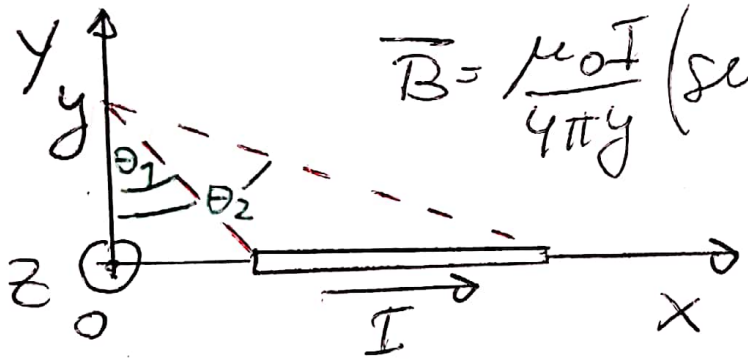
Escaneado con CamScanner

SERÁ $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$. OBSERVAMOS QUE TODAS LAS CONTRIBUCIONES ESTAN EN $(-\hat{k})$.

TENEMOS:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}\frac{120^\circ}{360^\circ}(-\hat{k}) = -\frac{\mu_0 I}{6R}\hat{k}$$

PARA LOS SEGMENTOS RECTILINEOS RECORDAMOS LA FÓRMULA:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y}(\operatorname{sen}\theta_2 - \operatorname{sen}\theta_1)\hat{k}$$

PARA EL TRAMO ① TENEMOS $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = -\frac{\pi}{2}$, $y = R$,

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\hat{k}$$

PARA EL TRAMO ② ES $\theta_1 = -30^\circ$, $\theta_2 = -90^\circ$, $y = R\cos 30$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(-1 + \frac{1}{2}\right)\hat{k} = -\frac{\mu_0 I}{4\sqrt{3}\pi R}\hat{k}$$

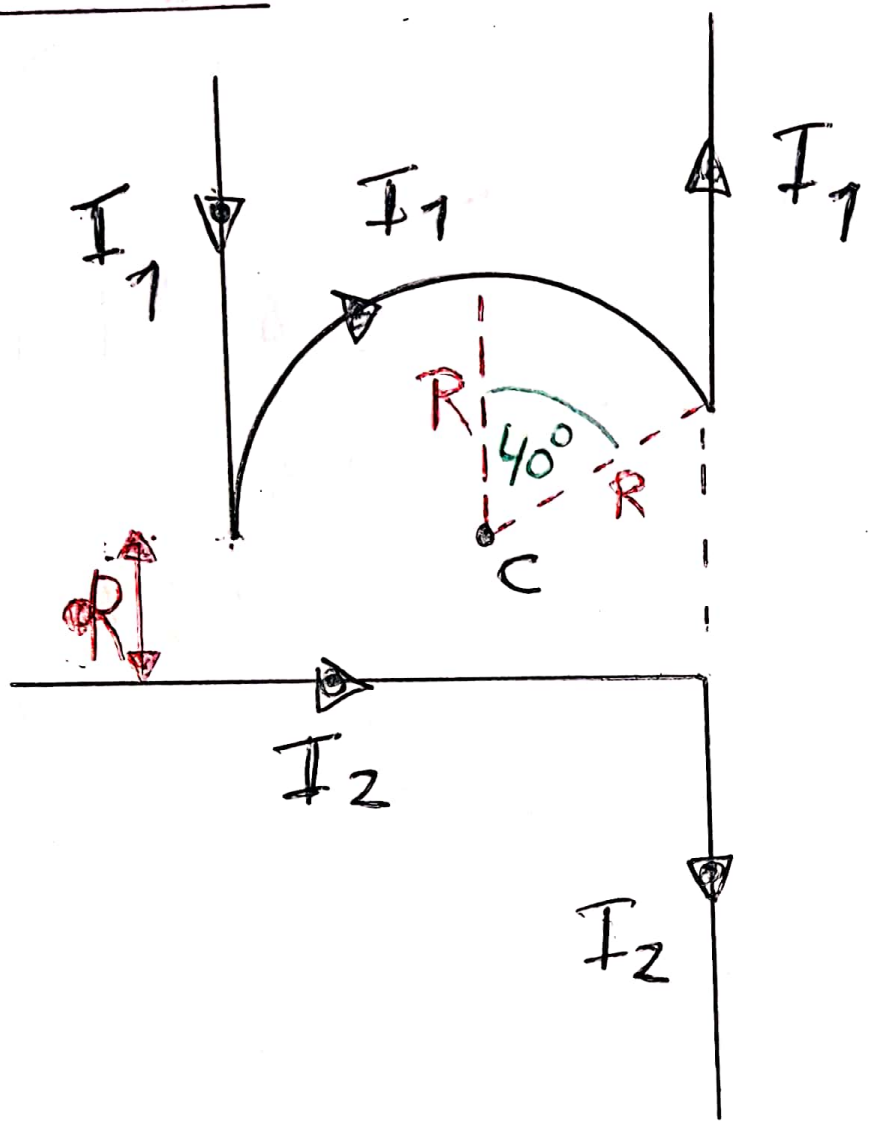
. SUMANDO:

$$\vec{B} = -\left(\frac{\mu_0 I}{6R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{3}\pi R}\right)\hat{k}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{R}\left(\frac{1}{6} + \frac{3}{8\pi}\right)\hat{k}$$

Escaneado con CamScanner

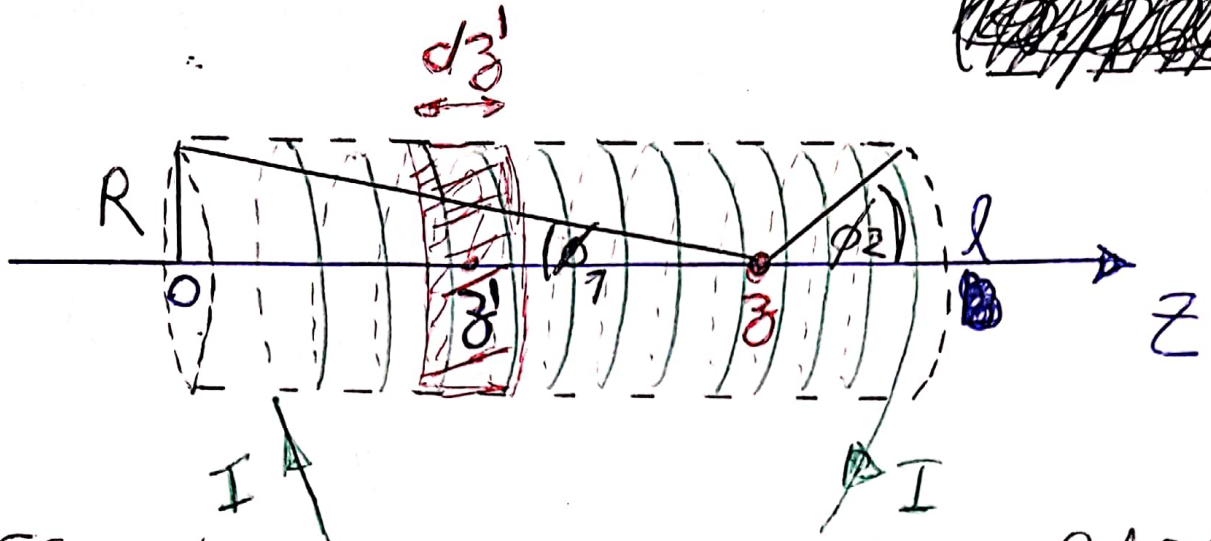
TAREA: CALCULAR EL CAMPO EN C



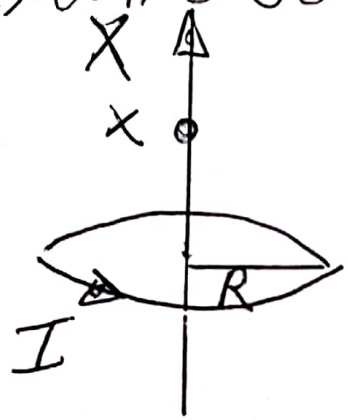
Escaneado con CamScanner

EJEMPLO:

CAMPO DE UN SOLENOIDE:



ES UN SOLENOIDE QUE TIENE RADIO R, N VUELTAS DE ALAMBRE, LONGITUD l Y CORRIENTE I. QUIERO CALCULAR EL CAMPO EN EL PUNTO z. RECORDEMOS EL CAMPO DE UN ANILLO CON CORRIENTE, EN EL EJE:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}\hat{\imath}$$

EN ESTE CASO ME PARO EN z' Y CONSIDERO EL SEGMENTO DE LONGITUD dz' QUE ES COMO UN ANILLO CON $\frac{dz'}{l}N$ VUELTAS DE ALAMBRE Y CORRIENTE $di = I\frac{dz'}{l}N$.

Escaneado con CamScanner

EL CAMPO $d\vec{B}$ QUE GENERA ES

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2\, di}{2\left[R^2+(z'-z)^2\right]^{3/2}}\hat{k} = \frac{\mu_0 R^2 N I}{2l\left[R^2+(z'-z)^2\right]^{3/2}}\hat{k}\,dz'$$

APLICO EL PPIO. DE SUPERPOSICIÓN:

$$\vec{B}(z) = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 N I}{2l}\hat{k}\int_0^l \frac{dz'}{\left[R^2+(z'-z)^2\right]^{3/2}}$$

$u = z'-z$, $du = dz'$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 N I}{2l}\int_{-z}^{l-z} \frac{du}{(u^2+R^2)^{3/2}}\hat{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 N I}{2l}\hat{k}\,\frac{1}{R^2}\,\frac{u}{\sqrt{u^2+R^2}}\Bigg|_{-z}^{l-z}$$

~~$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2l}\hat{k}$~~

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2l}\left[\frac{l-z}{\sqrt{(l-z)^2+R^2}} + \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

VIENDO LA FIGURA, ESTO TAMBIÉN SE PUEDE PONER:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2l} (\cos\phi_1 + \cos\phi_2)\,\hat{k}$$

VEAMOS EL CASO DEL SOLENOIDE INFINITO

HACEMOS $\phi_1 \to 0$, $\phi_2 \to 0$ Y QUEDA

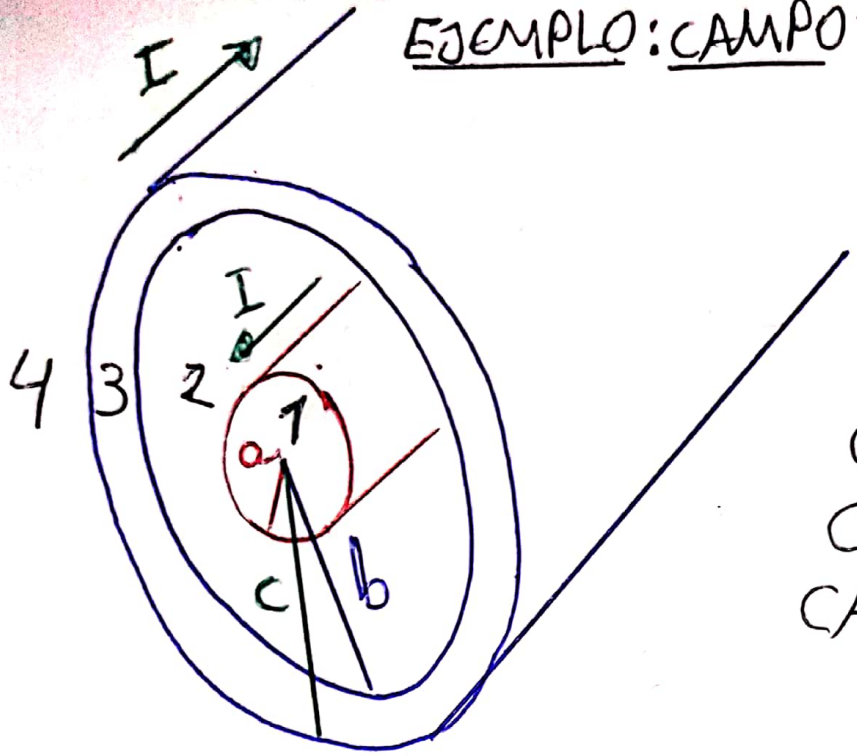
$$\vec{B}_\infty = \frac{\mu_0 N I}{l}\hat{k} = \mu_0 n I \hat{k}$$

SIENDO n LA DENSIDAD DE ESPIRAS.

OBSERVAR QUE ES UN CAMPO UNIFORME.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: CAMPO DE UN CABLE COAXIAL



(POR SIMETRÍA, $\vec{B}$ ES TANGENTE A CIRCUNFERENCIAS CENTRADAS EN EL CABLE, $\vec{B} = B\hat{\theta}$)

PARA EL CABLE COAXIAL CALCULAR $\vec{B}$ EN TODO EL ESPACIO.

LAS ZONAS SON:

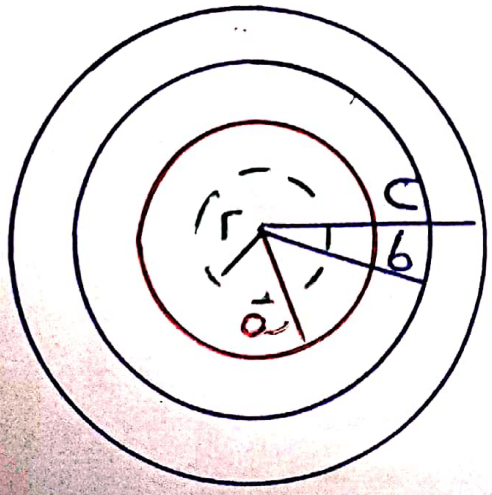
1: $r < a$

2: $a < r < b$

3: $b < r < c$

4: $r > c$

ZONA 1



LA CURVA DE AMPÈRE CONCATENA CORRIENTE SOLO DEL CONDUCTOR INTERIOR, EL OTRO NO CONTRIBUYE.

TENEMOS $J = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi a^2}$

Escaneado con CamScanner

LA CORRIENTE CONCATENADA ES:

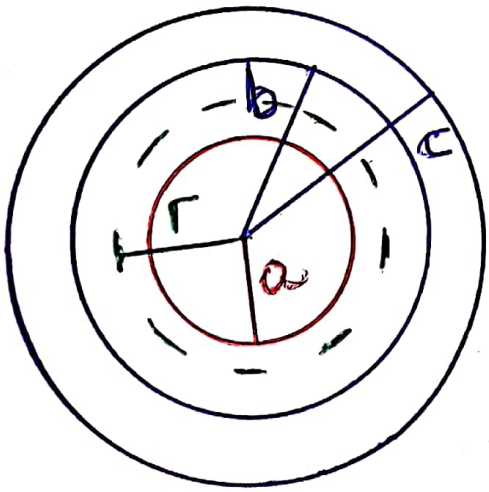
$$I_C = \int \pi r^2 = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 \longrightarrow I_C = \frac{I}{a^2} r^2$$

POR AMPÈRE

$$\mu_0 I_C = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \longrightarrow \mu_0 \frac{I}{a^2} r^2 = B\, 2\pi r \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r\, \hat{\theta}}$$

ZONA 2



LA CORRIENTE CONCATENADA ES $I_C = I$

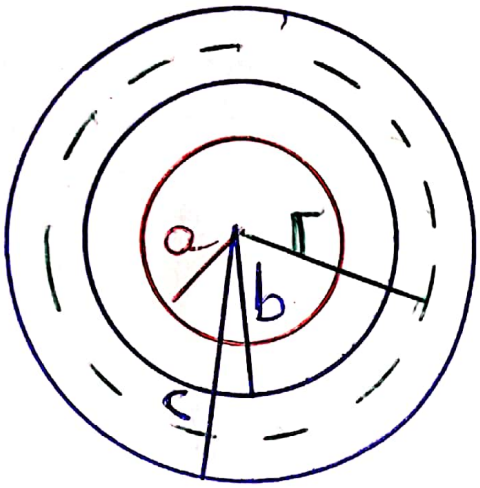
POR AMPÈRE:

$$\mu_0 I_C = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \mu_0 I = B\, 2\pi r \longrightarrow \boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}}$$

Escaneado con CamScanner

ZONA 3



PARA EL CILINDRO EXTERNO LA DENSIDAD DE CORRIENTE ES:

$$j = \frac{I}{\pi(c^2-b^2)}$$

LA CORRIENTE CONCATENADA ES (¡OJO! LAS CORRIENTES VAN EN SENTIDOS OPUESTOS!)

$$I_c = I - j\,\pi(r^2-b^2) = I - I\,\frac{\pi(r^2-b^2)}{\pi(c^2-b^2)}$$

$$\longrightarrow I_c = \left(1 - \frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right) I$$

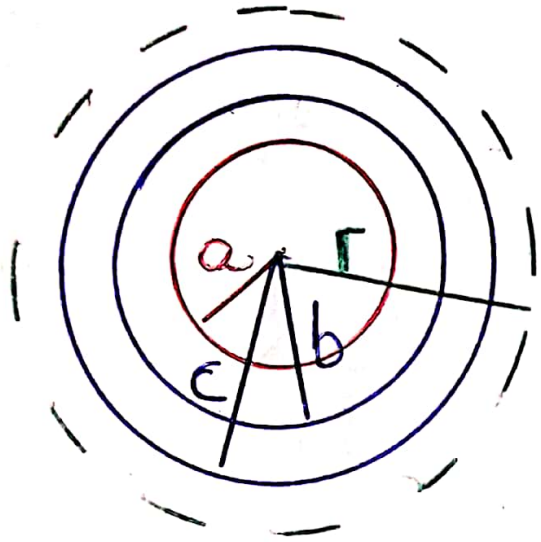
POR AMPÈRE:

$$\mu_0 I_c = \oint \vec{B}\cdot d\vec{l} \longrightarrow \mu_0\left(1 - \frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right) I = B\,2\pi r$$

$$\longrightarrow \boxed{\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1 - \frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right)\hat{\theta}}$$

Escaneado con CamScanner

ZONA 4



COMO LAS CORRIENTES EN LOS CILINDROS SON IGUALES Y OPUESTAS LA CORRIENTE CONCATENADA ES NULA

$$I_C = 0$$

POR AMPÈRE:

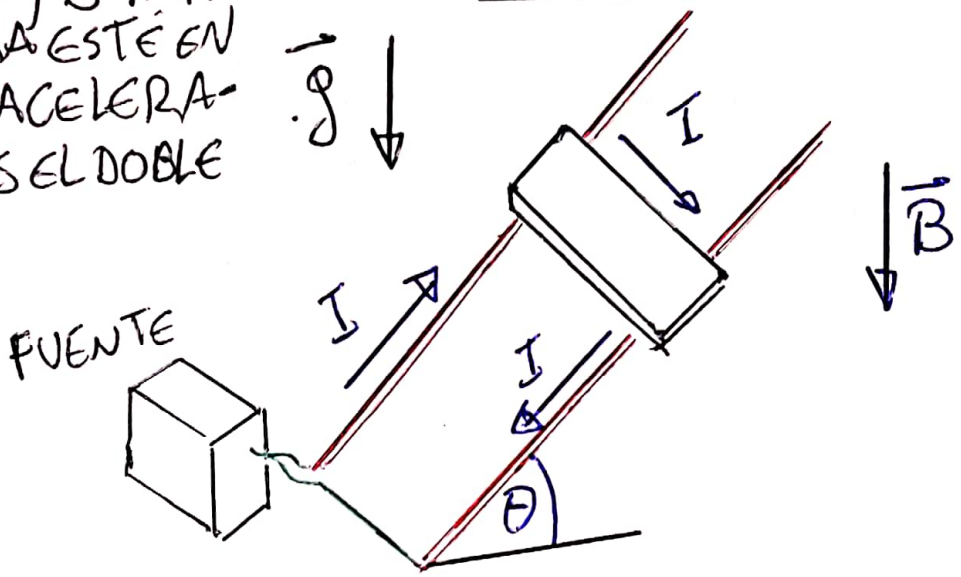
$$0 = \mu_0 I_C = \oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = B\,2\pi r \longrightarrow \boxed{\vec{B}_4 = \vec{0}}$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO

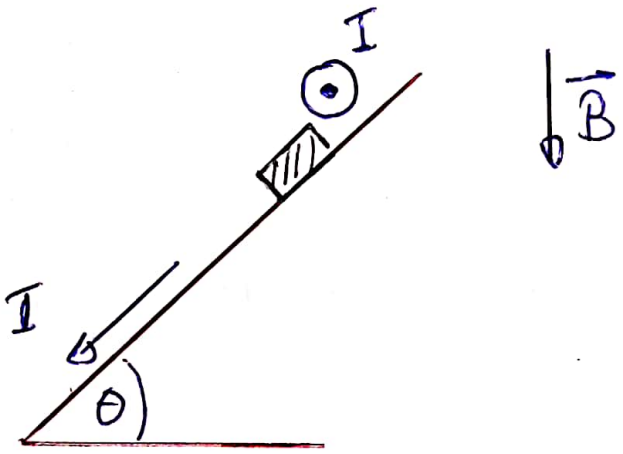
CALCULAR: a) $\vec{B}$ PARA QUE LA BARRA ESTÉ EN REPOSO. b) ACELERACIÓN SI $\vec{B}$ ES EL DOBLE QUE EN a).

NO HAY FRICCIÓN



BARRA SOBRE RIELES CONDUCTORES LIBRES DE ROZAMIENTO, QUE SE HALLAN INCLINADOS UN ÁNGULO θ. CAMPO UNIFORME $\vec{B}$ VERTICAL HACIA ABAJO. CIRCULA CORRIENTE I.

ES UN PROBLEMA DE PLANO INCLINADO. SI MIRO DE COSTADO:

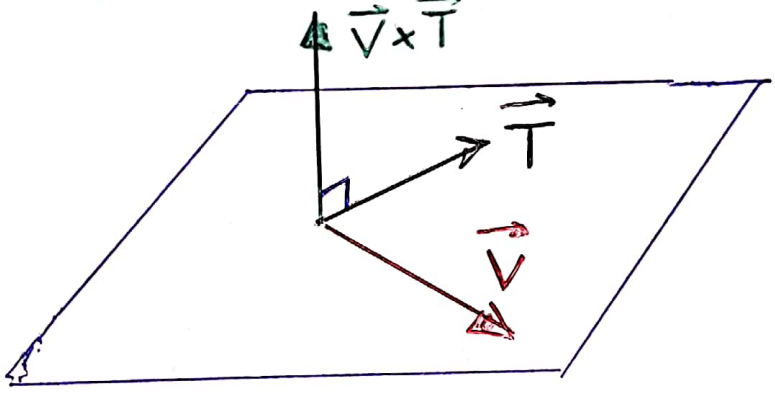


LAS FUERZAS APLICADAS SOBRE LA BARRA SERÁN EL PESO, LA NORMAL Y LA FUERZA MAGNÉTICA $\vec{F}_M$.

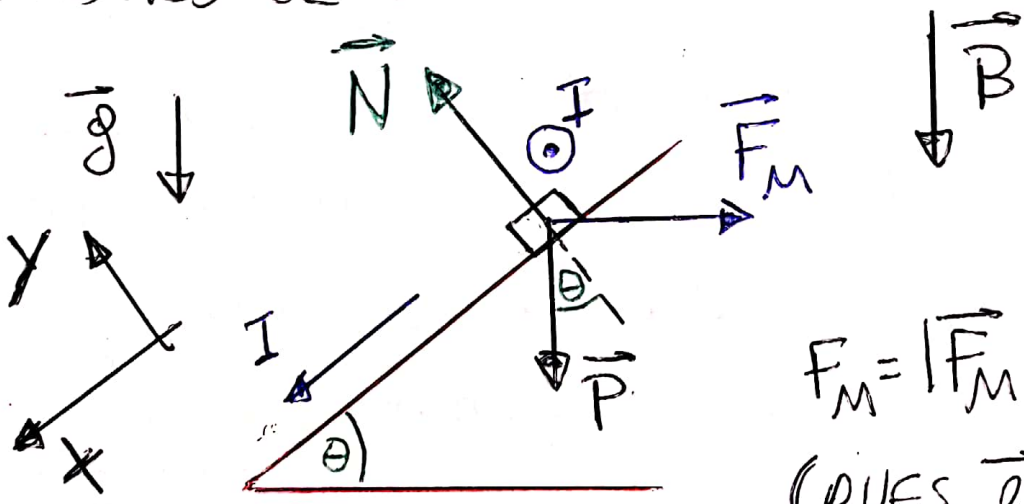
Escaneado con CamScanner

PARA UN CONDUCTOR <u>RECTILÍNEO</u> DE LONGITUD ℓ QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE I EN UN CAMPO <u>UNIFORME</u> $\vec{B}$: $\vec{F}_M = I\vec{\ell} \times \vec{B}$, DONDE $\vec{\ell}$ APUNTA COMO LA VELOCIDAD DE LAS CARGAS Y $|\vec{\ell}| = \ell$.

LUEGO APLICANDO LA REGLA DE LA MANO DERECHA:



TENEMOS EL DCL:



$F_M = |\vec{F}_M| = I\ell B$

(PUES $\vec{\ell} \perp \vec{B}$)

y) $N - mg\cos\theta - I\ell B\operatorname{sen}\theta = 0$

x) $mg\operatorname{sen}\theta - I\ell B\cos\theta = ma$

Escaneado con CamScanner

a) BARRA EN REPOSO $\longrightarrow a = 0$

$$mg \operatorname{sen}\theta = IlB\cos\theta \longrightarrow \boxed{B = \frac{mg}{Il}\operatorname{tg}\theta}$$

b) $$B = \frac{2mg}{Il}\operatorname{tg}\theta$$

$$F_M = IlB = 2mg\operatorname{tg}\theta$$

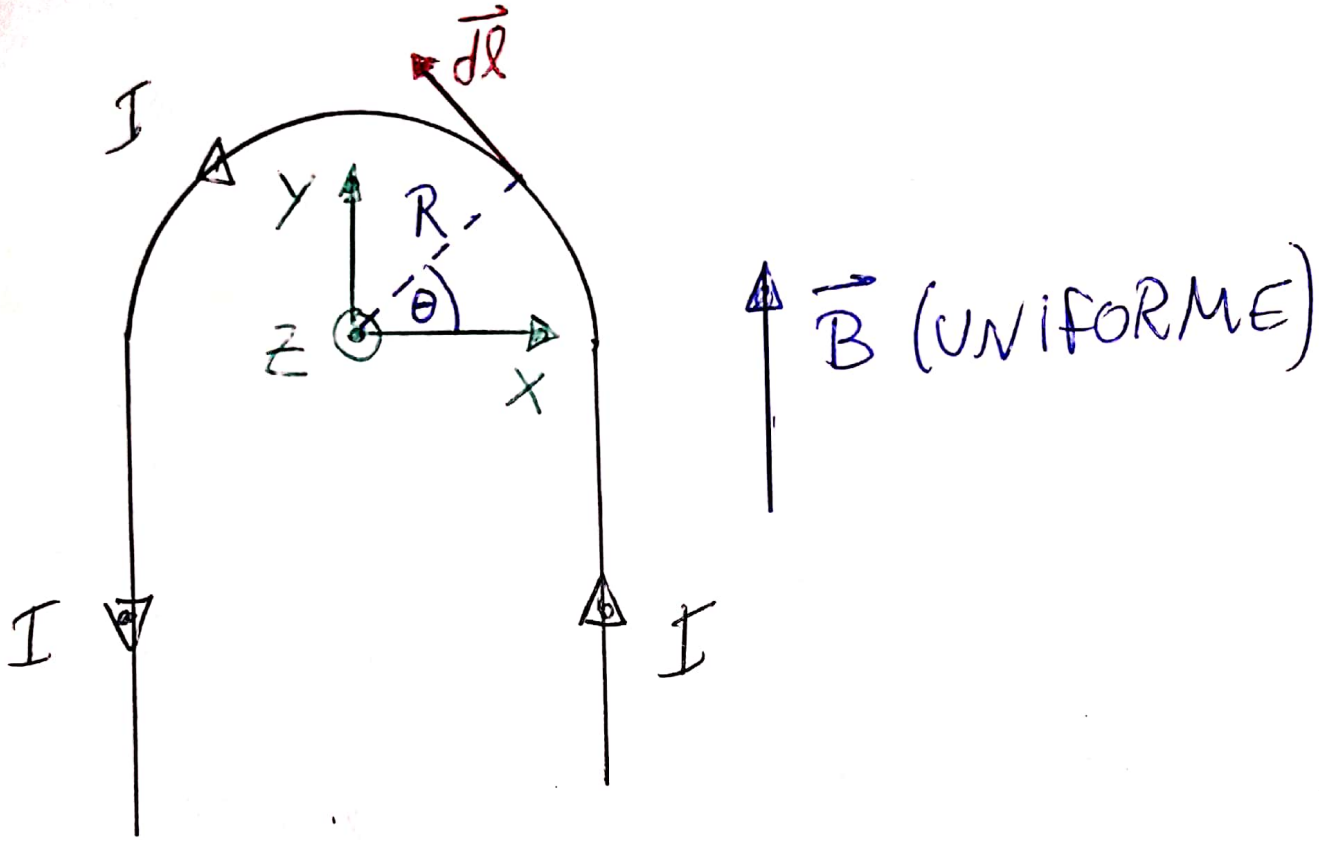
$$ma = mg\operatorname{sen}\theta - F_M\cos\theta$$

$$ma = mg\operatorname{sen}\theta - 2mg\operatorname{sen}\theta$$

$$\boxed{a = -g\operatorname{sen}\theta}$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: CALCULAR LA FUERZA SOBRE EL ALAMBRE, DEBIDA AL $\vec{B}$ UNIFORME:



PARA LOS TRAMOS RECTOS USO $\vec{F}_R = I\,\vec{\ell}\times\vec{B}$, PERO DADO QUE $\vec{\ell}\,/\!/\,\vec{B}$ NO HAY CONTRIBUCIÓN. PARA EL TRAMO CURVO USO:

$d\vec{F} = I\,d\vec{\ell}\times\vec{B}$. TENEMOS:

$$\vec{B} = B\,\hat{j} \quad ; \quad d\vec{\ell} = \underbrace{d\ell}_{=R\,d\theta}\left(-\operatorname{sen}\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}\right)$$

$$d\vec{F} = I R B\,d\theta\left(-\operatorname{sen}\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}\right)\times\hat{j}$$

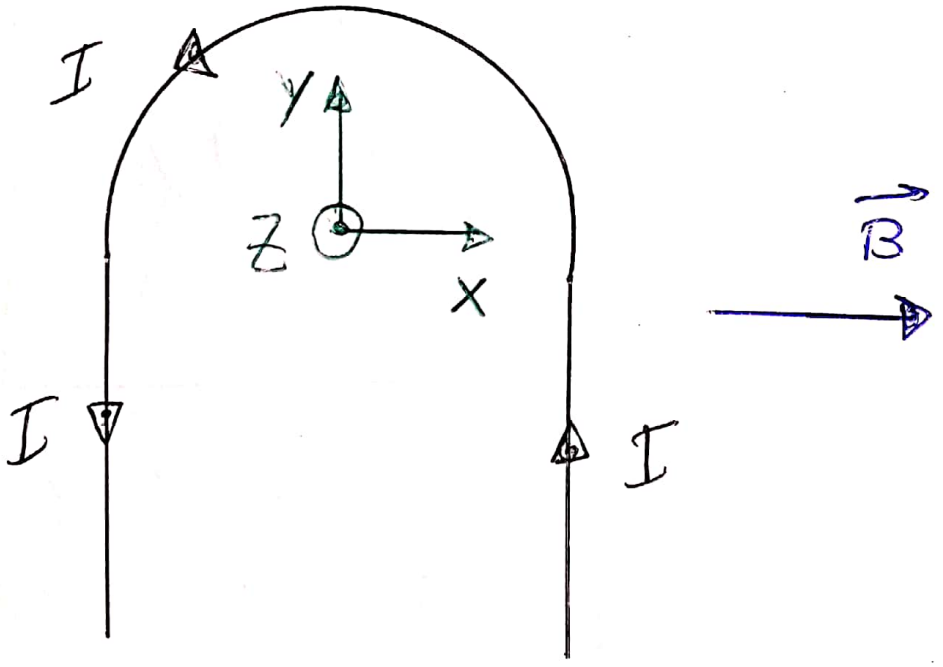
Escaneado con CamScanner

$$\vec{dF} = -IRB\,\text{sen}\theta\,d\theta\,\hat{k}$$

$$\vec{F} = \int \vec{dF} = -IRB\,\hat{k}\int_0^{\pi} \text{sen}\theta\,d\theta$$

$$\boxed{\vec{F} = -2IRB\,\hat{k}}$$

¿CÓMO CAMBIA EL RESULTADO SI $\vec{B}$ SE HALLA EN EL EJE X?:



AHORA SOBRE EL SEGMENTO CURVO ES (CON $\vec{B} = B\,\hat{i}$)

$$\vec{dF_C} = IRB\,d\theta\left(-\text{sen}\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}\right) \times \hat{i}$$

$$\vec{dF_C} = -IRB\cos\theta\,d\theta\,\hat{k}$$

Escaneado con CamScanner

LUEGO $\overline{F_C} = \int d\overline{F_C} = -IRB\hat{k}\int_0^{\pi} \cos\theta \, d\theta = 0$

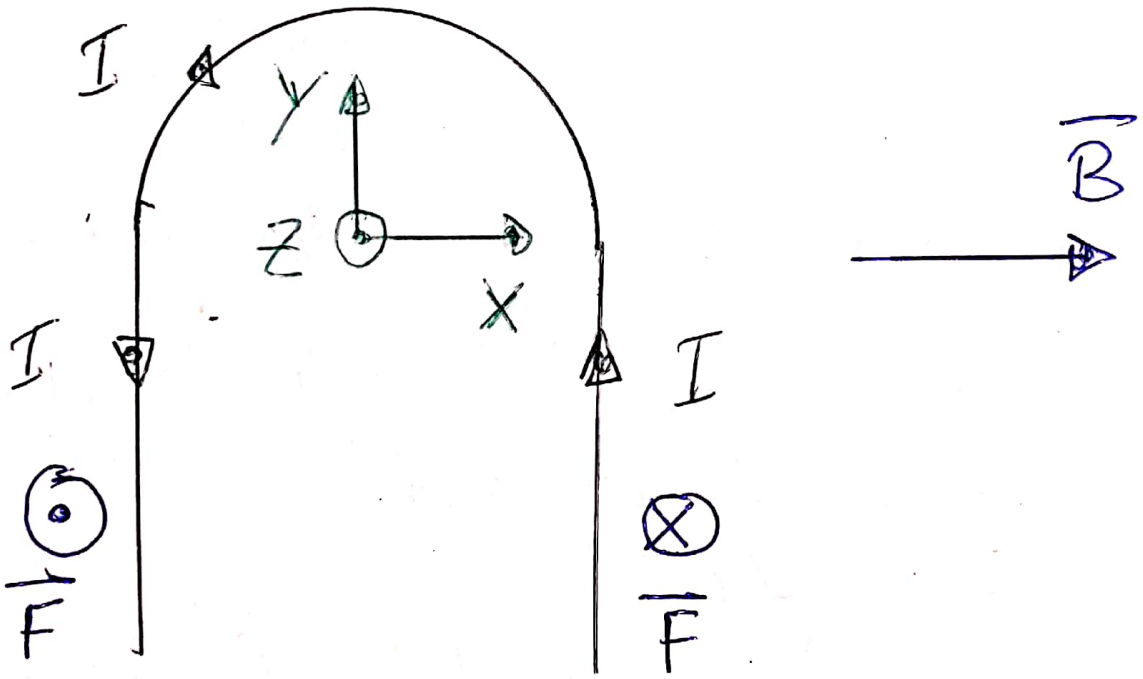
Y EL TRAMO CURVO NO CONTRIBUYE.

PARA LOS TRAMOS RECTOS USO $\overline{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$,

COMO EN AMBOS TRAMOS $\overline{B}$ ES EL MISMO

Y LOS $\vec{\ell}$ SON IGUALES Y OPUESTOS, SERÁN

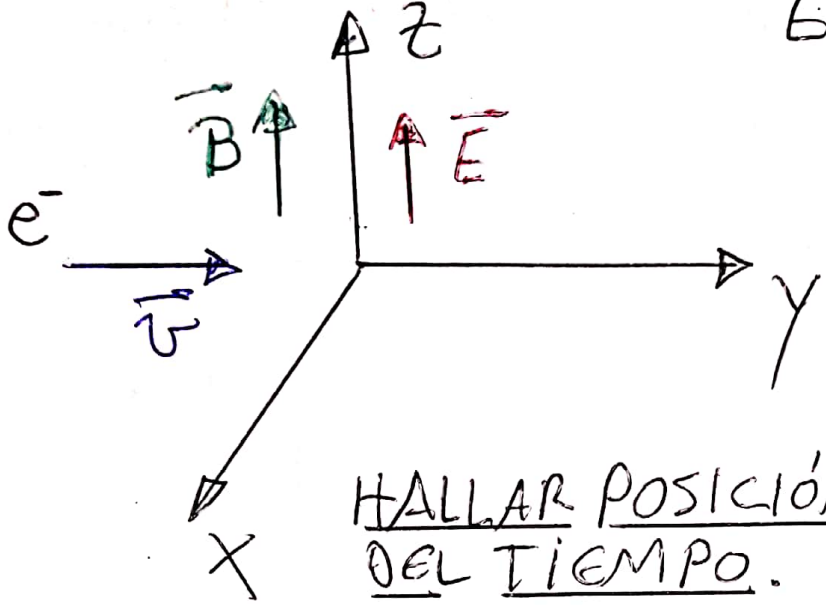
FUERZAS IGUALES Y OPUESTAS:



EL CONJUNTO TIENDE A GIRAR ALREDEDOR DEL EJE Y

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: EL ELECTRÓN PASA POR EL ORIGEN CON VELOCIDAD $\vec{v}$ EN ZONA DE $\vec{E}$ Y $\vec{B}$ UNIFORMES (VER FIGURA)



$\vec{E}$ y $\vec{B}$ UNIFORMES

$\vec{E} = E\hat{k}$

$\vec{B} = B\hat{k}$

$q = -e$

HALLAR POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.

LA FUERZA SOBRE EL ELECTRÓN ES:

$$\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_M = -e\vec{E} - e\vec{v} \times \vec{B}$$

VEMOS QUE LA FUERZA MAGNÉTICA ESTÁ EN EL PLANO X-Y Y LA FUERZA ELÉCTRICA ESTÁ EN EL EJE Z. COMO LOS CAMPOS SON UNIFORMES, EL MOVIMIENTO SERÁ UNA COMBINACIÓN DE UN MRUV EN EL EJE Z Y UN MCU EN EL PLANO X-Y. ESTUDIEMOS CADA MOVIMIENTO POR SEPARADO

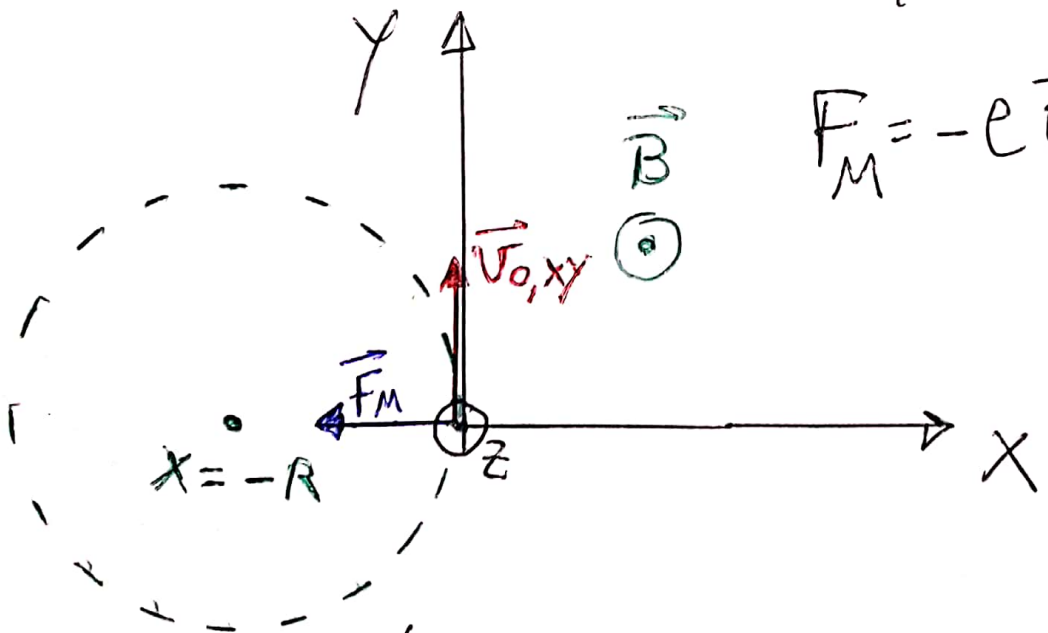
Escaneado con CamScanner

1) MRUV EN EL EJE Z:

$$\vec{F}_E = -e\vec{E} = -eE\hat{k} = ma_z\hat{k}$$

$$a_z = -\frac{eE}{m} \; ; \begin{bmatrix} v_{oz} = 0 \\ z_o = 0 \end{bmatrix} \rightarrow \boxed{z = -\frac{eE}{2m}t^2} \quad (1)$$

2) MCU EN EL PLANO X-Y:



$$\vec{F}_M = -e\vec{v}\times\vec{B}$$

DADAS LAS FÓRMULAS PARA EL MCU DE UNA CARGA CON VELOCIDAD PERPENDICULAR A UN $\vec{B}$ UNIFORME:

$$R = \frac{mv_o}{eB} \; ; \quad w = \frac{eB}{m}$$

Escaneado con CamScanner

LUEGO SERA UN MCU CON UNA CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN $X = -\frac{mv_0}{eB}$; $y=0$, Y TAL QUE EN $t=0$ LA CARGA PASA POR EL ORIGEN. LUEGO:

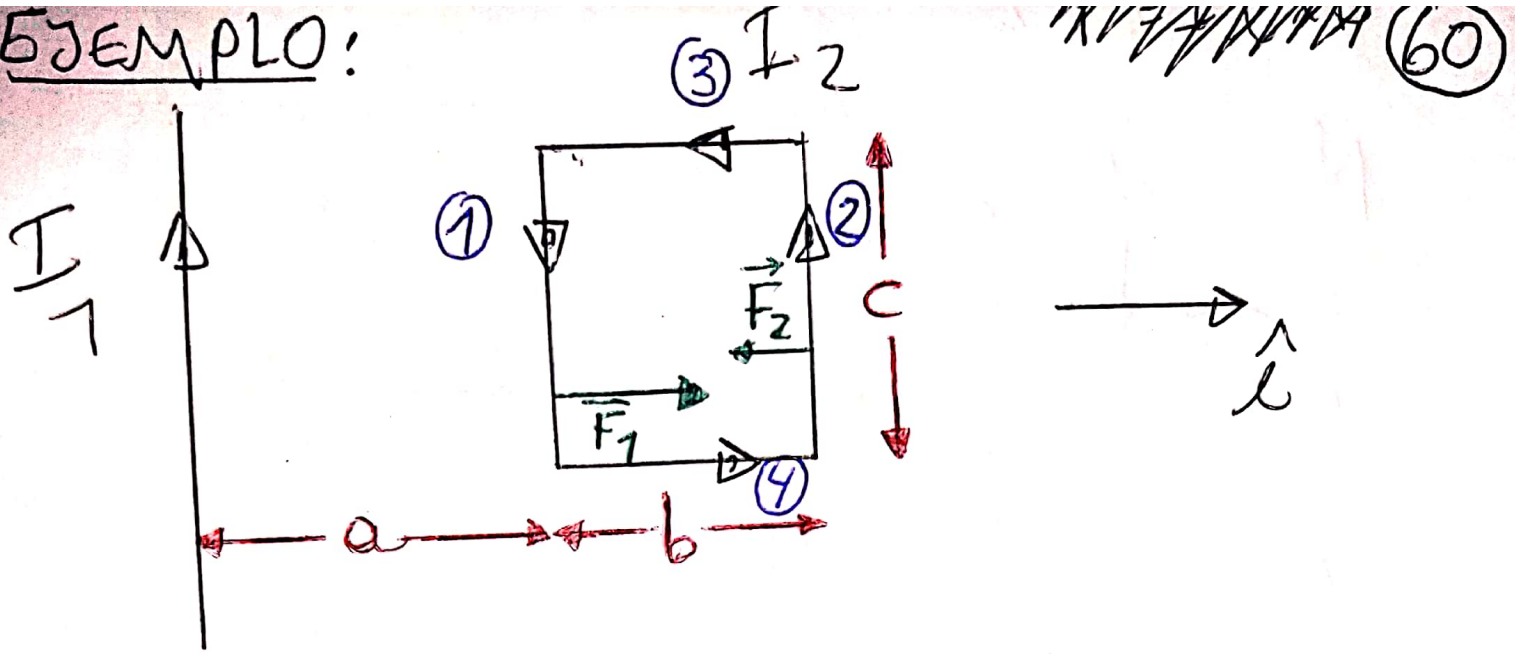
$$x(t) = -\frac{mv_0}{eB} + \frac{mv_0}{eB}\cos\left(\frac{eB}{m}t\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \boxed{x(t) = -\frac{mv_0}{eB}\left(1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right)} \quad (2)$$

$$\boxed{y(t) = \frac{mv_0}{eB}\operatorname{sen}\left(\frac{eB}{m}t\right)} \quad (3)$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO:



$I_1 = 100\,A$; $I_2 = 10\,A$; $a = b = 1\,cm$; $c = 4\,cm$.

CALCULAR LA FUERZA SOBRE EL CUADRO.

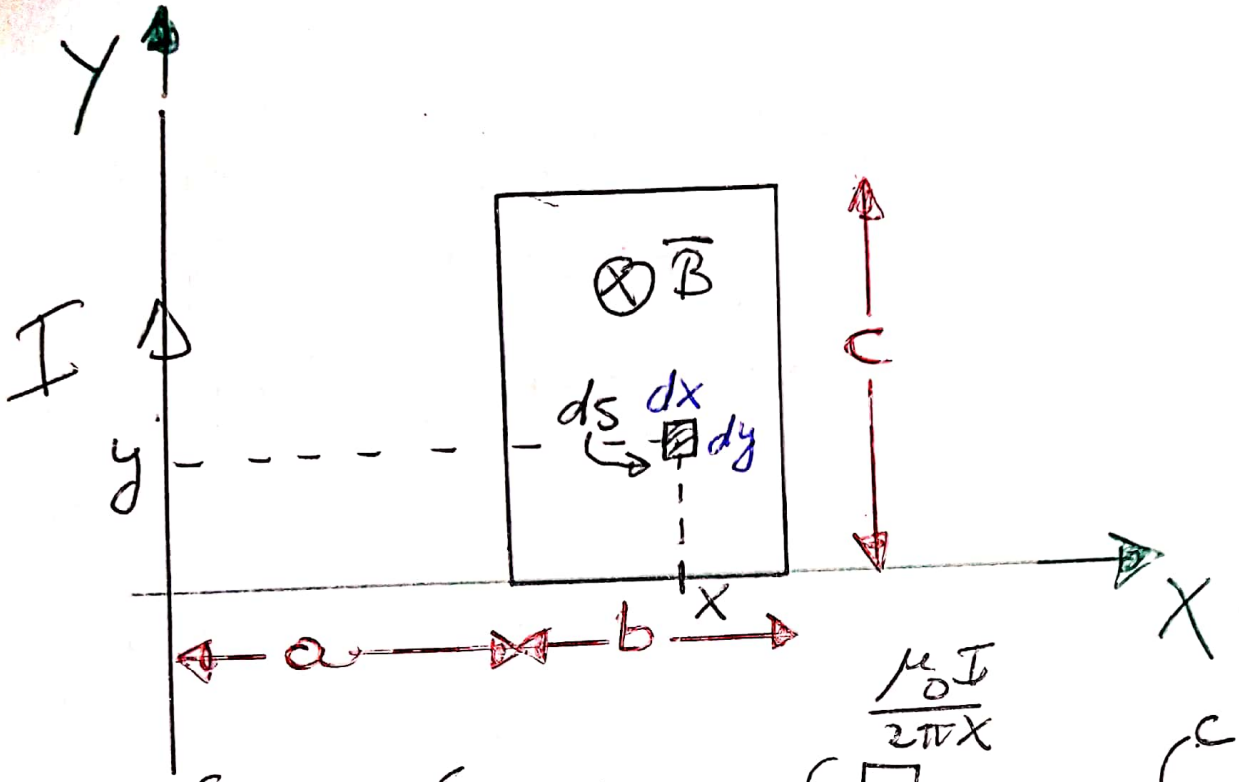
SOLUCIÓN: LA FUERZA SOBRE EL CUADRO ES LA SUMA $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$. PERO $\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 0$

COMO EL LADO ① ESTA MÁS CERCA DEL HILO QUE EL LADO ② ENTONCES $F_1 > F_2$ Y EL CUADRO ES REPELIDO $(\vec{F} = F\,\hat{\imath})$. QUEDA:

$$\vec{F} = c\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b}\right)\hat{\imath} = 4\times10^{-4}\,N\,\hat{\imath}$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: CALCULAR EL FLUJO DE $\overline{B}$ A TRAVÉS DE LA ESPIRA



$$\phi = \int d\phi = \int \overline{B} \cdot \hat{n}\, ds = \int \overbrace{B}^{\frac{\mu_0 I}{2\pi x}} \underbrace{ds}_{dx\,dy} = \int_0^c dy \int_a^{a+b} dx \, \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$\phi = \frac{\mu_0 I C}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{dx}{x}$$

$$\boxed{\phi = \frac{\mu_0 I C}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)}$$

Escaneado con CamScanner